

第一章 MATLAB 应用基础

MATLAB 是 Matrix Laboratory 的简称,它是美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括 MATLAB 和 Simulink 两大部分。

MATLAB 可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模分析与设计等领域。Simulink 是 MATLAB 最重要的组件之一,它提供一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境。在该环境中,无需书写大量程序,而只需要通过简单直观的鼠标操作,就可构造出复杂的系统。

1.1 MATLAB 工作环境

1.1.1 MATLAB 主界面

启动 MATLAB 后显示主界面,如图 1-1 所示。

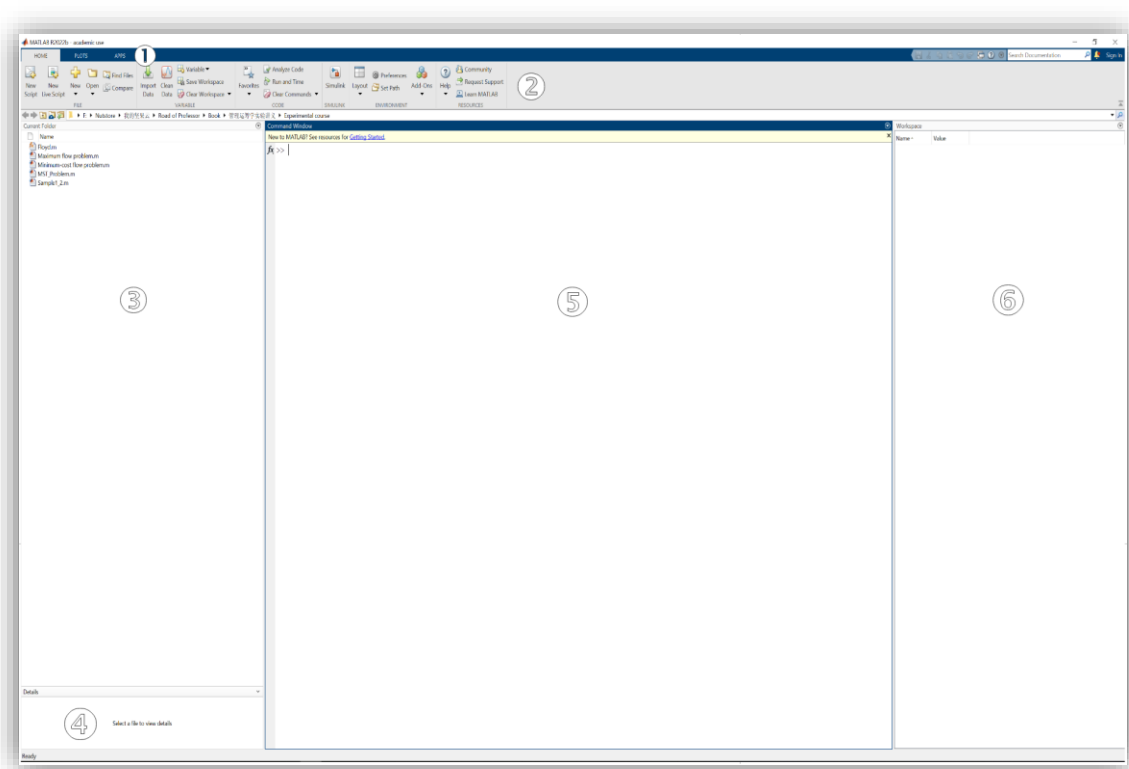


图 1-1 MATLAB 主界面

主界面包括: ①菜单栏, ②工具栏, ③当前目录 (Current Folder), ④细节 (Details), ⑤命令窗口 (Command Window), ⑥工作空间 (Workspace) 等。各功能子窗口是否显示以及更多的窗口显示设置和布局设置可以通过布局菜单 (Layout) 中的子选项进行设置,如图 1-2 所示。

MATLAB 主界面菜单栏中有三个常规选项 HOME、PLOTS 和 APPS,单击每个选项,工具栏中会显示该选项下提供的工具。HOME 工具栏中提供了一些通用工具按钮,包括 New、Open、Layout、Preferences、Add-Ons、Help 等。PLOTS 工具栏中提供了对工作空间里的变量进行不同方式绘图的工具,包括 plot、bar、pie、surf、mesh 等。APPS 工具栏中提供了设计 App 会用的各类工具,包括 Design App、Install App、Package App 等。

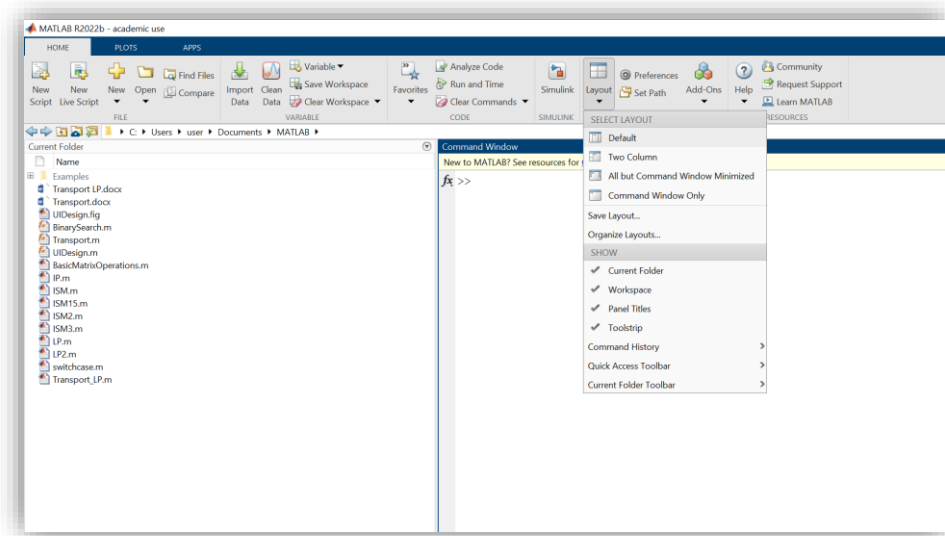


图 1-2 布局菜单（Layout）

命令窗口是与 MATLAB 进行人机交互的主要窗口。在命令窗口中直接键入 MATLAB 命令并回车确认或者按下特定按键后，命令窗口将立即显示命令或者按键的执行结果。常用的命令和按键对应的功能，如表 1-1 所示。

表 1-1 常用命令和按键对应的功能

命令或按键	功能
clear	从当前工作空间中删除所有变量，并从系统内存中释放它们
clc	清除命令窗口中显示的所有内容
↑	上翻已输入过的命令
↓	下翻已输入过的命令

【例 1-1】编写 MATLAB 指令，计算 y 值， $y = \sin(\pi)$ 。

在命令窗口中键入命令并回车，其显示的内容，如图 1-3 所示。

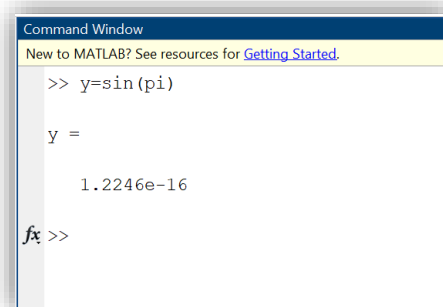


图 1-3 【例 1-1】结果显示

工作空间是 MATLAB 启动后，内存中开辟出的一块临时存储区域，用来存储 MATLAB 命令窗口中定义的变量、运算结果和有关数据。当退出 MATLAB 后，工作空间中的内容将不再保留。【例 1-1】命令执行后，工作空间内的信息，如图 1-4 所示。

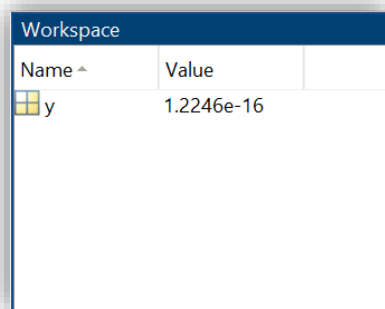


图 1-4 【例 1-1】命令执行后工作空间的内容

1.1.2 MATLAB 编程工作方式

MATLAB 编程有两种工作方式：命令行方式和 M 文件方式：

(1) 命令行方式是在命令窗口中直接输入程序行，MATLAB 每次对命令行做出反馈，也称为交互式指令行工作方式，操作示例参见【例 1-1】。MATLAB 采用命令行形式的表达式语言，每一个命令就是一条语句，其格式与书写的数学表达式十分相近。在命令窗口输入语句并按回车键确认后，该语句就由 MATLAB 系统解析执行，并给出运行结果。

(2) M 文件方式是将程序行通过编辑器 (Editor) 存储在 M 文件中，在命令窗口中输入 M 文件名后回车，MATLAB 将自动搜索该文件，逐一执行 M 文件中的语句后，返回执行结果。M 文件方式将会用到编辑器，如图 1-5 所示。

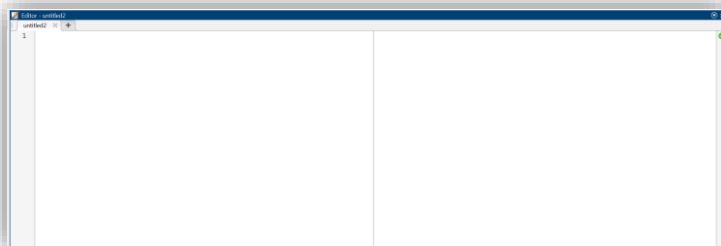


图 1-5 编辑器

【例 1-2】编辑 M 文件执行【例 1-1】的内容。

在编辑器中输入程序行，并保存为名为“Sample 1_2”的 M 文件，如图 1-6 所示。在命令窗口中运行该 M 文件，结果如图 1-7 所示。

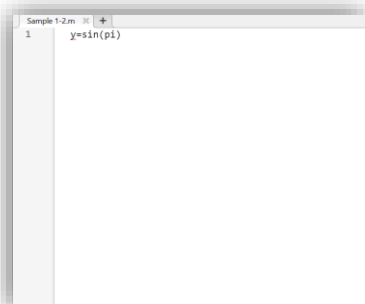


图 1-6 编辑 M 文件

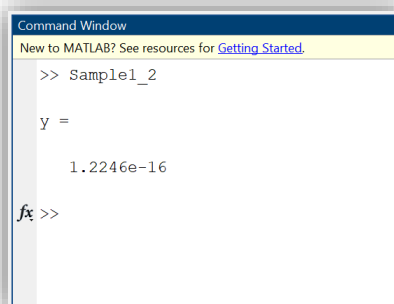


图 1-7 运行 M 文件及结果

1.1.3 帮助系统的使用

同其他应用软件一样，MATLAB 有一个强大的帮助系统，如图 1-8 所示。在搜索栏中输入“sin”可以获得函数 sin 的使用帮助，如图 1-9 所示。通过帮助系统，使用者可以获知函数 sin 的语法、功能描述、使用范例和其他拓展信息。

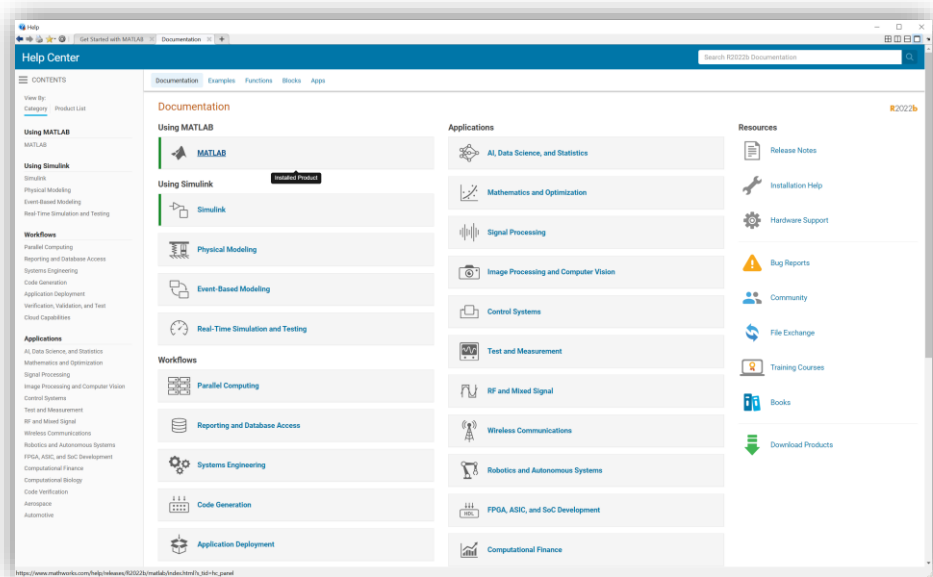


图 1-8 MATLAB 帮助系统

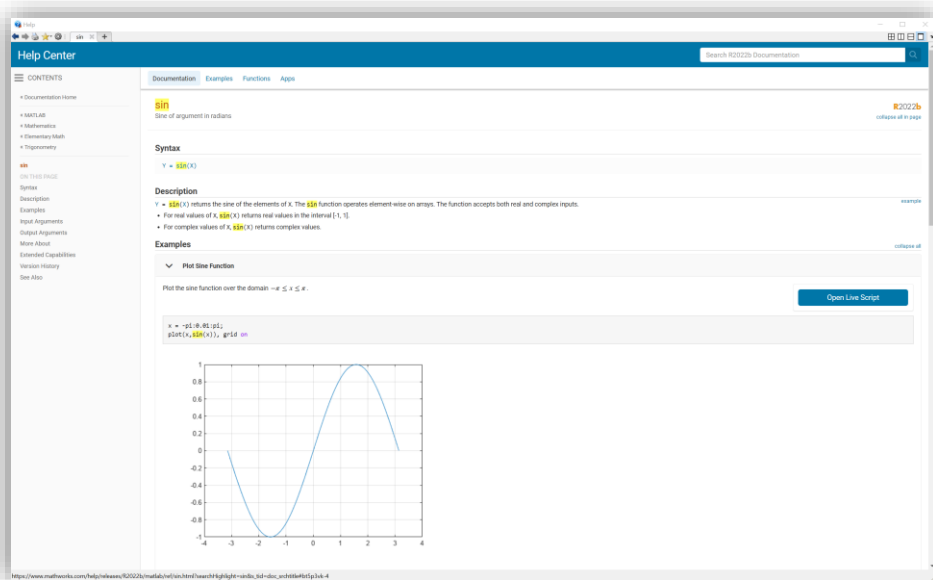


图 1-9 帮助系统中函数 sin 的内容

1.2 MATLAB 语言基本元素

1.2.1 变量

变量是保存数据信息的一种最基本的数据类型。变量的命名应遵循以下规则：

- (1) 变量名必须以字母开头；

- (2) 变量名可以由字母、数字和下划线混合组成；
- (3) 变量名区分字母大小写；
- (4) MATLAB 保留了一些具有特定意义的默认变量，编程时可以直接使用，并尽量避免另外自定义。

MATLAB 的系统保留变量如表 1-2 所示。

表 1-2 MATLAB 的系统保留变量

变量名	默认值
i 和 j	虚数单位 ($\sqrt{-1}$ 的解)
pi	圆周率 (π)
ans	存放最近一次无赋值变量语句的预算结果
inf	无穷大 (∞)
eps	机器的浮点运算误差限 (若某变量的绝对值小于 eps，则视为 0)
NaN	不定式 (0/0，或 inf/inf，或超出存储大小的值)
lasterr	存放最后一次的错误信息
lastwarn	存放最后一次的警告信息

1.2.2 矩阵和基本运算

矩阵是 MATLAB 进行数据处理的基本变量单元，掌握矩阵的方法是进行 MATLAB 编程和应用的基础。

1. 矩阵的表示

在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-10 所示。

```
>>A=[1, 2; 3, 4]
```

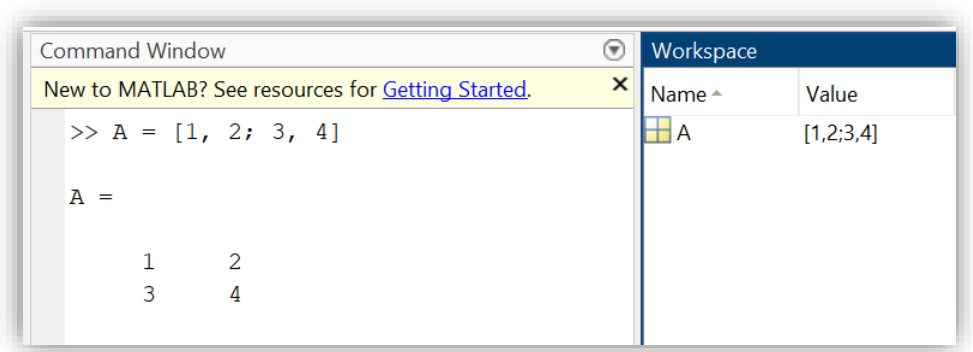


图 1-10 矩阵输入及显示

上述语句执行后，矩阵变量 A 被赋值，并保存在 MATLAB 的工作空间中，可以在后续的命令和函数中调用 A 矩阵。另外，矩阵的输入必须遵循以下原则：

- (1) 必须使用方括号 “[]” 包括矩阵的所有元素；
- (2) 矩阵不同的行之间必须用分号或回车符隔开；
- (3) 矩阵同一行的各元素之间必须用逗号或空格隔开。

为提高编程效率，MATLAB 提供了一些可以直接调用的内置基本矩阵函数，如表 1-3 所示。

表 1-3 MATLAB 主要内置基本矩阵函数

函数	功能
ones(n, m)	产生 n 行 m 列的全 1 矩阵
zeros(n, m)	产生 n 行 m 列的全 0 矩阵
rand(n, m)	产生 n 行 m 列的在[0, 1]区间均匀分布的随机矩阵
randn(n, m)	产生 n 行 m 列的正态分布的随机矩阵
eye(n)	产生 n 行 m 列的单位矩阵

2. 向量的表示

向量是矩阵的一种特例，参照矩阵的表示方法，将表示矩阵行列数的 n 或 m 置为 1 来表示行或列向量。在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-11 所示。

```
>>a = rand(1,4)
```

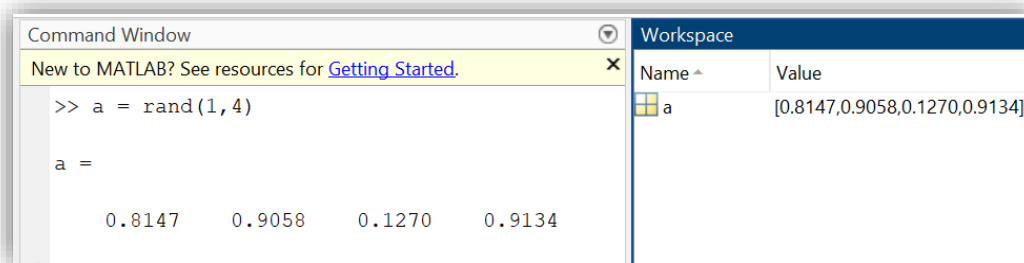


图 1-11 随机行向量输入及显示

MATLAB 提供了一个便利且高效的表达式来给等步长的行向量赋值，即冒号表达式，其基本格式为：

$$V = s : h : e$$

其中， s 代表向量的起始值， e 代表向量的终止值， h 代表向量元素之间的步长值。在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-12 所示。

```
>>V = 1: 1: 10
```

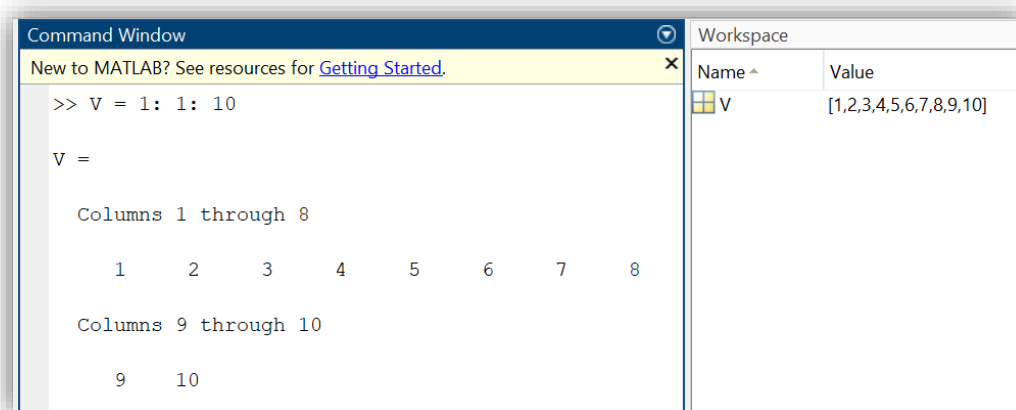
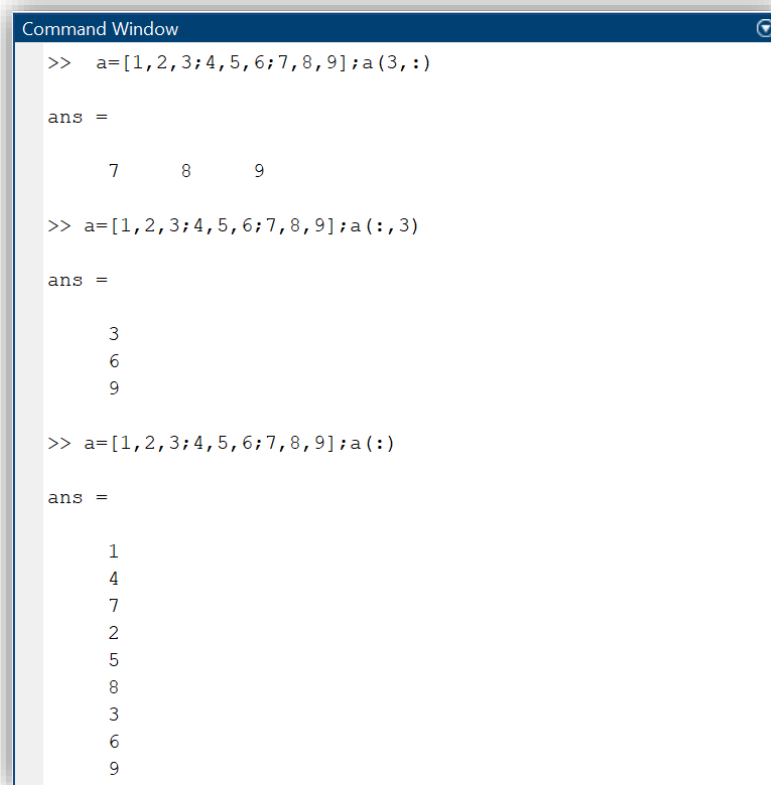


图 1-12 冒号表达式运行结果

除了冒号表达式以外，冒号还有其他用法。

(1) 冒号表示“所有的”。比如，对于给定的矩阵 a ， $a(m,:)$ 表示矩阵 a 的第 m 行所

有元素： $a(:, n)$ 表示矩阵 a 的第 n 列所有元素； $a(:)$ 表示矩阵 a 的所有元素。上述代码执行效果如图 1-13 所示。



```
Command Window
>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(3,:)
ans =
     7     8     9
>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(:,3)
ans =
     3
     6
     9
>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(:)
ans =
     1
     4
     7
     2
     5
     8
     3
     6
     9
```

图 1-13 冒号表示“所有的”

(2) 冒号表示“到”。比如，对于给定的矩阵 a ， $a(m:h, n)$ 表示矩阵 a 的第 m 行到第 h 行，第 n 列的所有元素； $a(m:h, :)$ 表示矩阵 a 的第 m 行到第 h 行的所有元素； $a(m, v:n)$ 表示矩阵 a 的第 m 行，第 v 列到第 n 列所有元素； $a(:, v:n)$ 表示矩阵 a 的第 v 列到第 n 列的所有元素。上述代码执行效果如图 1-14 所示。

```

Command Window
>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(1:2,3)

ans =

     3
     6

>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(1:2,:)

ans =

     1     2     3
     4     5     6

>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(3,1:2)

ans =

     7     8

>> a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];a(:,1:2)

ans =

     1     2
     4     5
     7     8

```

图 1-14 冒号表示“到”

3. 矩阵元素的表示和赋值

矩阵元素所在的行号和列号称为该元素的下标，通过“(行号，列号)”的格式来标识。矩阵元素可以通过其下标来引用，如 A(i,j)表示矩阵 A 第 i 行第 j 列的元素。在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-15 所示。

```
>> A = [1, 2; 3, 4]; B = [A(2,1), A(1,2)]
```

```

Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
>> A = [1, 2; 3, 4]; B = [A(2,1), A(1,2)]

B =

     3     2

Workspace
Name ^      Value
A      [1,2;3,4]
B      [3,2]

```

图 1-15 矩阵元素的表示和赋值

4. 矩阵的运算函数

MATLAB 系统函数库提供了一些常用的矩阵运算函数，如表 1-4 所示。

表 1-4 常用矩阵运算函数

函数	功能
size(A)	获得矩阵 A 的行数和列数
A'	计算矩阵 A 的转置矩阵

inv(A)	计算矩阵 A 的逆矩阵
length(A)	计算矩阵 A 的长度（列数）
sum(A)	若 A 为向量，则计算 A 所有元素之和；若 A 为矩阵，则产生一行向量，其元素分别为矩阵 A 各列元素之和
max(A)	若 A 为向量，则找出 A 所有元素的最大值；若 A 为矩阵，则产生一行向量，其元素分别为矩阵 A 各列元素的最大值

5. 矩阵的元素群运算

元素群运算是指矩阵中的所有元素按单个元素进行运算。为区别矩阵作为整体的运算符号，元素群运算约定在矩阵运算符“*”、“/”、“\”、“^”前加一个点符号“.”，以表示在做元素群运算，而非矩阵运算。元素群加、减运算的效果与矩阵加、减运算是一致的，运算符不变。矩阵基本算术运算和元素群运算的运算符及其说明如表 1-5 所示。

表 1-5 矩阵基本算术运算和元素群运算的运算符及其说明

运算符	名称	命令	说明
+	加	A+B	A 与 B 对应元素相加；若其中一个矩阵为标量，则表示另一矩阵的所有元素加上该标量
-	减	A-B	A 与 B 对应元素相减；若其中一个矩阵为标量，则表示另一矩阵的所有元素减去该标量
*	矩阵乘	A*B	A 和 B 均可向量为向量或标量
.*	元素群乘	A.*B	A 与 B 对应元素相乘
\	矩阵左除	A\B	相当于 $A^{-1} \times B$
.\	元素群左除	A.\B	B 除以 A 的对应元素
/	矩阵右除	A/B	相当于 $A \times B^{-1}$
./	元素群右除	A./B	A 除以 B 的对应元素
^	矩阵乘方	A^B	当 A、B 均为标量时，表示 A 的 B 次方幂；当 A 为方阵，B 为正整数时，表示矩阵 A 的 B 次乘积
.^	元素群乘方	A.^B	A 的各元素与 B 的对应元素的乘方运算

注意：

- （1）若 A、B 两矩阵进行加、减运算，则 A、B 必须维数相同，否则系统提示错误；
- （2）若 A、B 两矩阵进行乘运算，则前一矩阵的列数必须等于后一矩阵的行数（内维数相等）；
- （3）若 A、B 两矩阵进行左除运算，则两矩阵行数必须相等；
- （4）若 A、B 两矩阵进行右除运算，则两矩阵列数必须相等；
- （5）若 A、B 两矩阵进行元素群乘、元素群左除和元素群右除运算，则 A、B 必须维数相同或者其中之一为标量；
- （6）若 A、B 两矩阵进行乘方运算，A、B 均为矩阵时无定义；
- （7）若 A、B 两矩阵进行元素群乘方运算，A、B 必须为同维矩阵。

6. 矩阵的元素群函数

MATLAB 函数库提供了几乎所有初等函数，包括三角函数、对数函数、指数函数和复数运算函数等。大部分 MATLAB 函数运算都是分别作用于函数矩阵变量的每一个元素。MATLAB 常用初等函数及其对应功能如表 1-6 所示。

表 1-6 常用初等函数及其对应功能

函数名	功能	函数名	功能
-----	----	-----	----

sin	正弦函数	real	求复数的实部
cos	余弦函数	image	求复数的虚部
tan	正切函数	conj	求复数的共轭
abs	求实数绝对值或复数的模	exp	自然指数函数
sqrt	平方根函数	log	自然对数函数
angle	求复数的复角	log10	以 10 为底的对数函数

7. 矩阵的关系运算

MATLAB 支持的关系运算符及其意义如表 1-7 所示。

表 1-7 MATLAB 的关系运算符及其意义

符号	意义	符号	意义
>	大于	>=	大于等于
<	小于	<=	小于等于
==	等于	~=	不等于

关系运算符在使用时要求两个矩阵的维数相等或者至少有一个是标量。当参与运算的对象为两个矩阵时，关系运算符对两个矩阵对应位置的元素进行关系比较，若满足关系，则将结果矩阵中对应位置的元素置 1，否则置 0。当参与运算的对象之一为标量时，关系运算符将矩阵的每一个元素与该标量逐一进行关系比较，若满足关系，则将结果矩阵中对应位置的元素置 1，否则置 0。

8. 矩阵的逻辑运算

MATLAB 的逻辑运算规则与关系运算基本一致，也是针对两个矩阵的对应元素进行运算。MATLAB 逻辑运算真值表与一般逻辑运算真值表完全一致。MATLAB 基本逻辑运算符及其意义如表 1-8 所示。

表 1-8 MATLAB 基本逻辑运算符及其意义

符号	意义
&	与
	或
~	非

1.2.3 程序流的控制

MATLAB 同一般高级程序语言一样，在顺序流程基础上提供了两种主要的程序流控制：条件选择控制和循环控制。

1. if 条件选择结构

if 条件选择结构有三种基本格式：

- (1) if 条件表达式
 条件语句组
 end
- (2) if 条件表达式
 条件语句组 1
 else
 条件语句组 2
 end
- (3) if 条件表达式 1

```

        条件语句组 1
elseif 条件表达式 2
        条件语句组 2
... ..
elseif 条件表达式 n-1
        条件语句组 n-1
else
        条件语句组 n
end

```

【例 1-3】 学生成绩分类为：90 分及以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，70-79 分为“中等”，60-69 分为“及格”，60 分以下为“不及格”，试编辑程序能够在输入一个分数后输出其对应分类。

在 MATLAB 命令窗口输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-16 所示。

```

>>grade=input('请输入成绩');
if grade >= 90
    degree = '优秀';
elseif (grade >= 80) && (grade <= 89)
    degree = '良好';
elseif (grade >= 70) && (grade <= 79)
    degree = '中等';
elseif (grade >= 60) && (grade <= 69)
    degree = '及格';
else
    degree = '不及格';
end
disp(['成绩等级是', degree])

```

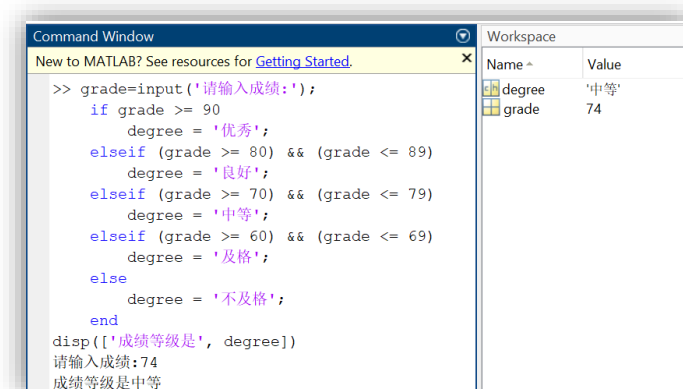


图 1-16 【例 1-3】运行结果

2. switch 条件选择结构

switch 条件选择结构用于多分支选择，其基本格式为：

switch 表达式

```

case 常量表达式 1
    条件语句组 1
case 常量表达式 2
    条件语句组 2
... ..
case 常量表达式 n-1
    条件语句组 n-1
otherwise
    条件语句组 n
end

```

【例 1-4】 学生成绩分类为：90 分及以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，70-79 分为“中等”，60-69 分为“及格”，60 分以下为“不及格”，试编辑程序能够在输入一个分类后输出其对应分数段。

在 MATLAB 命令窗口输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-17 所示。

```

>> degree = input('输入成绩分类: ');
switch degree
    case '优秀'
        disp('成绩区间是 90-100');
    case '良好'
        disp('成绩区间是 80-89');
    case '中等'
        disp('成绩区间是 70-79');
    case '及格'
        disp('成绩区间是 60-69');
    otherwise
        disp('成绩区间是 0-59');
end

```

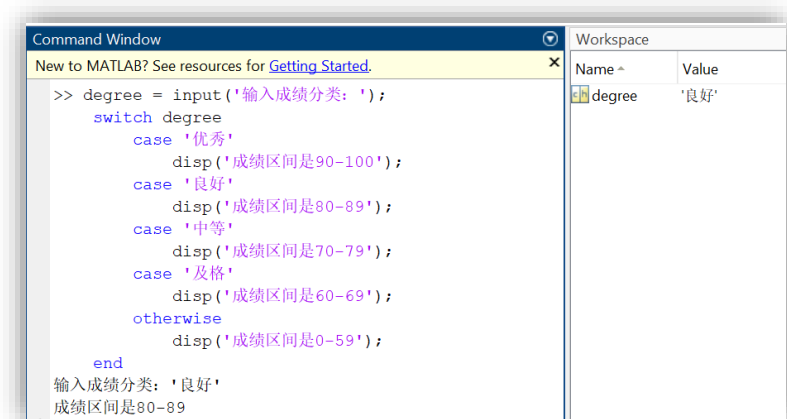


图 1-17 【例 1-4】运行结果

3. for 循环结构

for 循环结构的格式为：

```
for 循环变量 = 向量表达式
    循环体语句组
```

end

for 循环结构的执行方式是从向量表达式的第一列开始，依次将向量表达式各列的值赋值给循环变量，然后执行循环体语句组中的命令，直到最后一列结束。向量表达式可使用冒号表达式进行等步长向量的创建。

【例 1-5】利用 for 循环实现数字 1 到 100 的累加。

在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-18 所示。

```
>>sum = 0;
>>for i = 1:1:100
    sum = sum + i;
end
>>sum
```

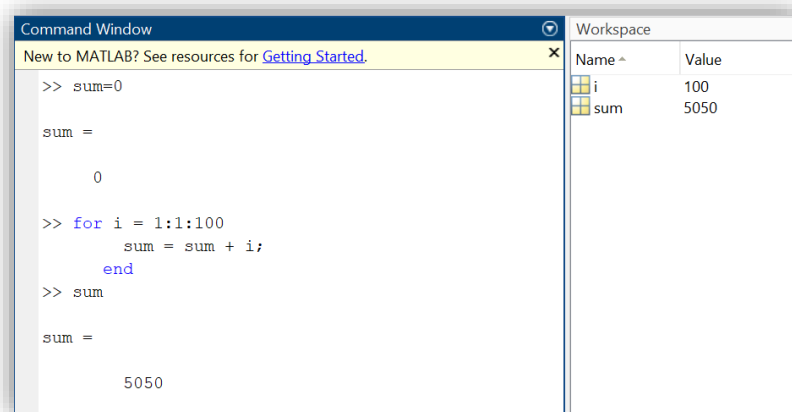


图 1-18 for 循环结构运行结果

由于系统默认步长为 1，因此上述代码中的 `for i = 1:1:100` 可以简化为 `for i = 1:100`。另外，for 循环结构也可以嵌套使用，但是需要注意的是 `for` 和 `end` 必须成对出现。

4. while 循环结构

while 循环结构的基本格式为：

```
while 关系表达式
    循环体语句组
```

end

while 循环结构的执行方式是判断关系表达式是否为真，若为真，则执行循环体语句组后返回进行关系表达式的再次判定，否则跳过循环体语句组，执行 `end` 语句结束循环。

采用 while 循环结构实现【例 1-5】，在 MATLAB 命令窗口中输入下面语句并按回车键确认，运行结果如图 1-19 所示。

```
>>sum = 0; i=1;
>>while i<=100
    sum = sum + i;
    i = i +1;
end
>>sum
```

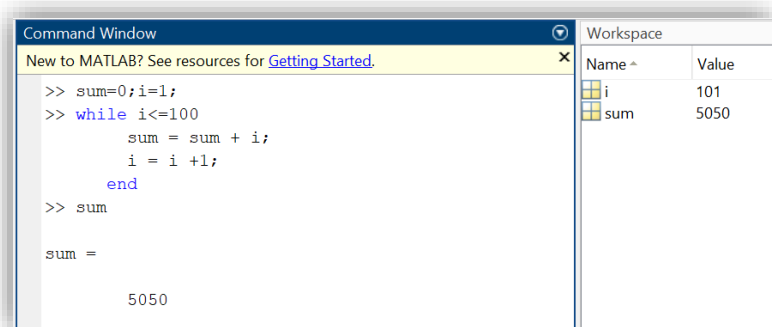


图 1-19 while 循环结构运行结果

1.2.4 M 文件的编写

编写功能比较复杂的代码，不宜采用命令行的方式进行，建议通过编辑器编写 M 文件。M 文件可分为脚本 M 文件（简称脚本文件）和函数 M 文件（简称函数文件）两大类，依据其不同的特点适用于不同的领域。M 文件是由 MATLAB 语句构成的文本文件，以 .m 为扩展名。

1. 脚本文件

脚本文件的运行过程等效于从 MATLAB 命令窗口中按顺序逐条输入并运行文件中的指令，类似于早期 DOS 系统下的批处理文件，【例 1-2】中编辑的 M 文件即为脚本文件。脚本文件运行过程中产生的变量值会保留在 MATLAB 的工作空间中，脚本文件可以访问当前工作空间中的变量，其他脚本文件和函数也可以共享这些变量。脚本文件常用于主程序的设计。

2. 函数文件

函数文件的内容必须以关键字 `function` 语句引导，其基本结构如下：

`function [返回参数 1, 返回参数 2, ... ..] = 函数名 (输入参数 1, 输入参数 2, ... ..)`

`% 注释说明语句段`

`函数体语句`

函数文件需要注意以下几点：

- (1) 函数名可以自定义，但需符合命名规则。函数的命名规则与变量的命名规则相同。
- (2) 保存的文件名必须与定义的函数名相同。
- (3) 返回参数和输入参数是实现函数参数传递的接口，但是两者并不是必须的，可根据需要选择。
- (4) 注释语句段的每行语句都需要用 % 引导。

1.3 MATLAB 绘图基础

MATLAB 除了具有强大的数值分析功能外，还提供了方便的绘图功能。利用 MATLAB 丰富的二维、三维图形函数和多样的修饰方法，依托绘图数据，就可以绘制出理想的图形。

1.3.1 二维图形的绘制

1. plot 函数

MATLAB 中最常用的绘图函数为 plot()，它用于绘制二维曲线，根据函数调用格式和参数设置的不同，呈现不同的效果。plot 函数常用的调用格式如表 1-9 所示，其中，“option”选项用来设置曲线属性，内容包括颜色、线型、标记类型等。“option”选项并非必需项，如果没有设置“option”选项，MATLAB 将按系统默认格式设置曲线的属性值。

表 1-9 Plot 函数常用的调用格式

函数调用格式	说明
Plot(y)	y 为向量，以 y 的序号作为 x 轴，按 y 的值绘制曲线。
Plot(x,y,'option')	x, y 均为向量，以 x 作为 x 轴，y 作为 y 轴绘制曲线。曲线的属性由 'option' 选项确定。
Plot(x,y1,'option1',x,y2,'option2',...)	以公共的向量 x 作为 x 轴，分别以向量 y1, y2, ... 作为 y 轴绘制多条曲线。每条曲线的属性由相应的 'option' 选项确定。
Plot(x1,y1,'option1',x2,y2,'option2',...)	分别以向量 x1, x2, ... 作为 x 轴，以向量 y1, y2, ... 作为 y 轴绘制多条曲线。每条曲线的属性由相应的 'option' 选项确定。

MATLAB 提供了三类 'option' 选项：线类型 (Line style)，标记 (Marker) 和颜色 (Color)，如表 1-10 所示。

表 1-10 Plot 函数的 'option' 选项

线类型	描述	效果
"_"	实线（默认）	
"--"	虚线	
".."	点线	
"-."	点划线	
标记	描述	效果
"o"	圆圈	
"+"	加号	
"*"	星号	
"."	点	
"x"	叉号	
" _"	横线	
" "	竖线	
"square"	方块	
"diamond"	菱形	
"^"	上三角	
"v"	下三角	
">"	右三角	
"<"	左三角	

"pentagram"	五角星	☆
"hexagram"	六角星	☆
颜色	描述	效果
"red" ("r")	红色	
"green" ("g")	绿色	
"blue" ("b")	蓝色	
"cyan" ("c")	蓝绿色	
"magenta" ("m")	洋红色	
"yellow" ("y")	黄色	
"black" ("k")	黑色	
"white" ("w")	白色	

【例 1-6】用三种不同的线型、标记和颜色分别绘制三条不同相位的正弦曲线。

(1) 新建脚本文件“Sample1_6.m”，并输入下述命令脚本后保存。

```
figure
t = 0: pi/ 20: 2* pi;
y1 = sin( t);
y2 = sin( t- pi/ 2);
y3 = sin( t- pi);
plot( t, y1, t, y2, t, y3)
```

(2) 在 MATLAB 命令窗口中调用文件 Sample1_6，呈现如图 1-20 的绘图结果。

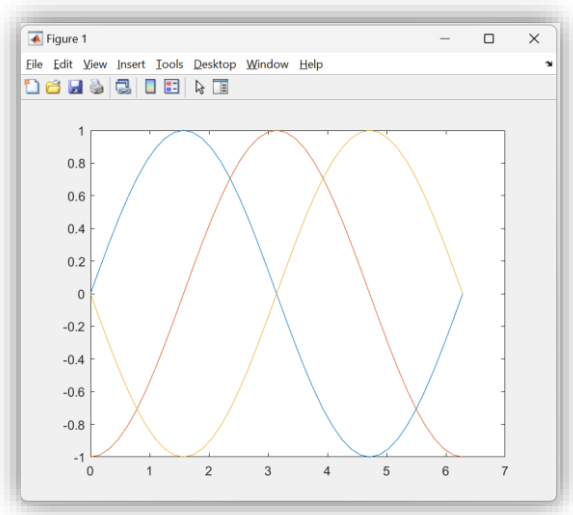


图 1-20 【例 1-6】运行结果

(3) 如果想对已绘制的图形增加更多的呈现内容，如坐标轴范围，绘制网格等，可以在 MATLAB 命令窗口中输入下面的图形修饰函数和命令，呈现图 1-21 所示的变化。更多的图形修饰函数或者命令如表 1-11 所示。

```
>> axis([ 0 10 -2 2])
>> grid on
```

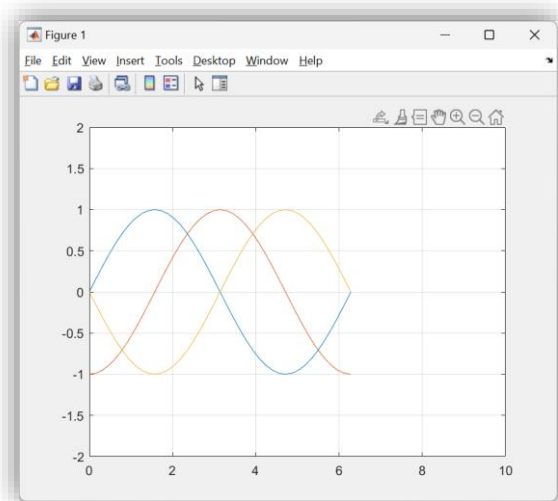


图 1-21 【例 1-6】追加命令运行结果

表 1-11 常用图形修饰函数和命令

函数	说明
axis([Xmin,Xmax,Ymin,Ymax])	x、y 坐标轴范围调整
xlabel('string')	标注 x 轴名称
ylabel('string')	标注 y 轴名称
title('string')	标注图形标题
legend('string1', 'string2', ...)	标注图例标注
grid on	给图形增加网格
grid off	给图形取消网格
gtext('string')	在图形中加入普通文本标注

2. 特殊图形绘制

除了标准的二维曲线绘制函数 `plot` 以外，MATLAB 还提供了多种具有特殊意义的图形绘制函数，如表 1-12 所示。其中，参数 `x` 和 `y` 分别表示 `x` 轴、`y` 轴绘图数据。这些特殊的图形应用于不同的分析场景，表达不同的含义，图 1-22 中展示了各种特殊图形的效果。

表 1-12 特殊二维曲线绘制函数

函数	说明	函数	说明
<code>bar(x,y)</code>	二维条形图	<code>polar(x,y)</code>	极坐标图
<code>stem(x,y)</code>	火柴杆图	<code>loglog(x,y)</code>	对数图
<code>stairs(x,y)</code>	阶梯图	<code>area(x,y)</code>	面积图

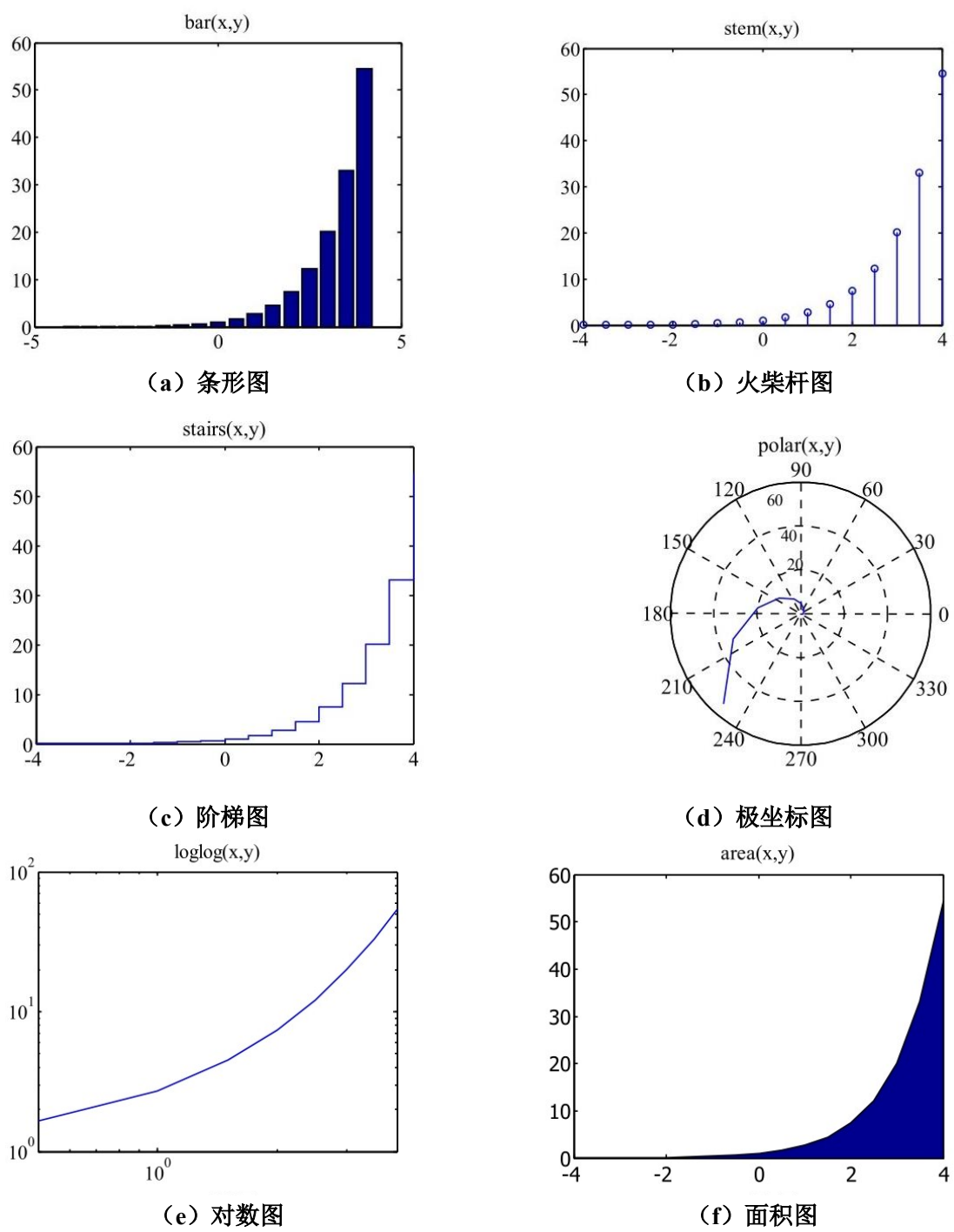


图 1-22 特殊二维绘制函数图形效果

3. 网络图的绘制

MATLAB 提供了多个函数用以创建网络图，其中，网络图创建可以使用起始点与终止点数组、邻接矩阵和 `EdgeTable` 等多种方式进行创建。常用的网络图创建函数如表 1-13 所示。

表 1-13 常用的网络图创建函数调用格式

函数调用格式	说明
<code>graph (s, t, weights)</code>	获得无向图。图的边对应节点对 (s, t) , <code>weights</code> 是边的属性。
<code>graph (A)</code>	获得无向图。A 是一个对称邻接方阵。

<code>graph (EdgeTable)</code>	使用 EdgeTable 表获得无向图。
<code>digraph (s, t, weights)</code>	获得有向图。的边对应节点对 (s,t)，weights 是边的属性。
<code>digraph (A)</code>	获得无向图。A 是一个邻接方阵。
<code>digraph (EdgeTable)</code>	使用 EdgeTable 表获得有向图。
<code>highlight(P, G)</code>	将图 G 中的节点和边高亮显示。其中，图 G 必须是 P 的子图。

(1) 绘制无向图

【例 1-7】绘制如图 1-23 所示无向图。

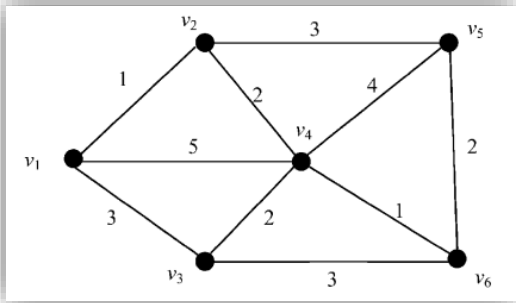


图 1-23 【例 1-7】网络图图示

新建脚本文件“Sample1_7.m”，并输入下述命令脚本后保存。在 MATLAB 命令窗口中调用文件 Sample1_7，呈现如图 1-24 的绘图结果。

```
s = [1 1 1 2 5 3 6 4 7 8 8 8];
t = [2 3 4 5 3 6 4 7 2 6 7 5];
weights = [100 10 10 10 10 20 10 30 50 10 70 10];
G = graph(s, t, weights);
plot(G, 'EdgeLabel', G.Edges.Weight)
```

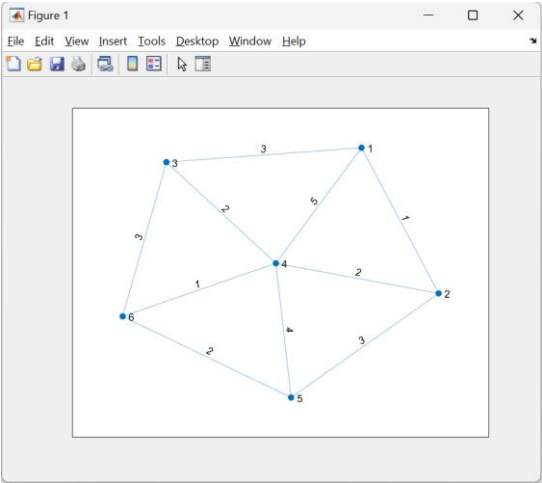


图 1-24 【例 1-7】程序执行结果

(2) 绘制有向图

【例 1-8】绘制如图 1-25 所示有向图。

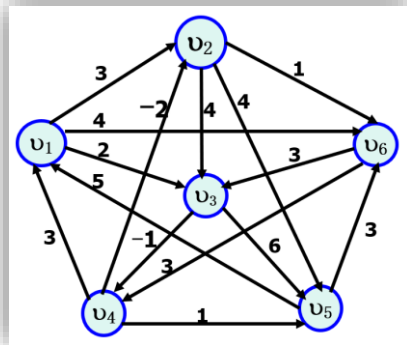


图 1-25 【例 1-8】网络图图示

新建脚本文件“Sample1_8.m”，并输入下述命令脚本后保存。在 MATLAB 命令窗口中调用文件 Sample1_8，呈现如图 1-26 的绘图结果。

```
s = [1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6];  
t = [2 3 6 3 5 6 4 5 1 2 5 1 6 3 4];  
weights = [3 2 4 4 4 1 -1 6 3 -2 1 5 3 3 3];  
G = digraph(s, t, weights);  
plot(G, 'EdgeLabel', G.Edges.Weight)
```

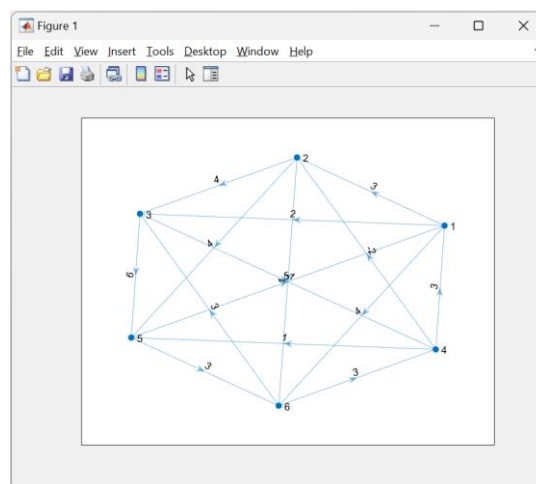


图 1-26 【例 1-8】程序执行结果

1.3.2 三维图形的绘制

除了常用的二维图形外，MATLAB 还提供了三维图形绘制函数，可以在三维空间绘制曲线或者曲面，表达更加复杂的图形信息。

1. plot3 函数

与 plot 函数使用方法基本一致，plot3 函数用来绘制三维曲线图。常用的调用格式如表 1-14 所示。plot3 函数中参数的含义与 plot 函数类似，只是多了一个 z 方向的维度参数。

表 1-14 Plot3 函数常用的调用格式

函数调用格式	说明
Plot3(x,y,z,'option')	x , y , z 均为向量，以 x 作为 x 轴， y 作为 y 轴， z 作为 z 轴绘制曲线。曲线的属性由 'option'选项确定。
Plot(x_1 , y_1 , z_1 , 'option1', x_2 , y_2 , z_2 , 'option2',...)	分别以向量 x_1 , x_2 , ...作为 x 轴，以向量 y_1 , y_2 , ...作为 y 轴，以向量 z_1 , z_2 , ...作为 z 轴，绘制多条曲线。每条曲线的属性由相应的 'option'选项确定。

【例 1-9】绘制三维螺旋线。

新建脚本文件“Sample1_9.m”，并输入下述命令脚本后保存。在 MATLAB 命令窗口中调用文件 Sample1_9，呈现如图 1-27 的绘图结果。

```
z= 0: pi/ 20: 10* pi;  
x= sin( z);  
y= cos( z);  
plot3( x, y, z)  
xlabel(' sin( z)')  
ylabel(' cos( z)')  
zlabel(' z')  
grid on
```

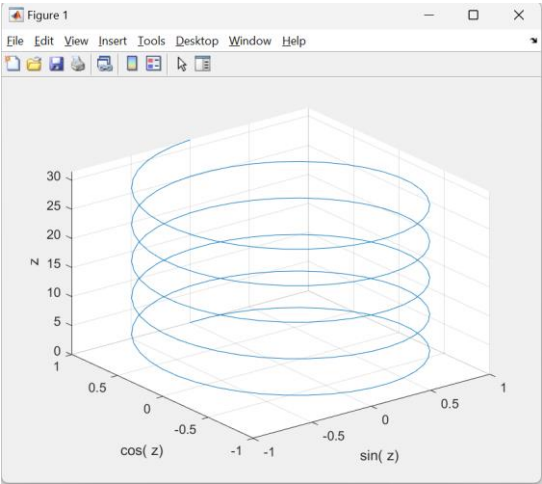


图 1-27 【例 1-9】程序执行结果

2. 三维曲面的绘制

三维曲面方程存在两个自变量 x 、 y 和一个因变量 z 。因此，绘制三维曲面图形必须先在 xy 平面上建立网络坐标，每一个网络坐标点，和它对应的 z 坐标所确定的一组三维数据就定义了曲面上的一个点。MATLAB 提供了绘制三维曲面图的函数，如表 1-15 所示。

表 1-15 三维曲面绘制函数调用格式

函数调用格式	说明
<code>[X,Y]=meshgrid(x,y)</code>	根据 (x,y) 二维坐标数据生成 xy 网格点坐标数据，其中， x 、 y 是向量， X 、 Y 是矩阵。
<code>mesh(X,Y,Z)</code>	绘制三维网络曲面，通过直线连接相邻的点构成三维曲面。
<code>surf(X,Y,Z)</code>	绘制三维阴影曲面，通过小平面对接相邻的点构成三维曲面。

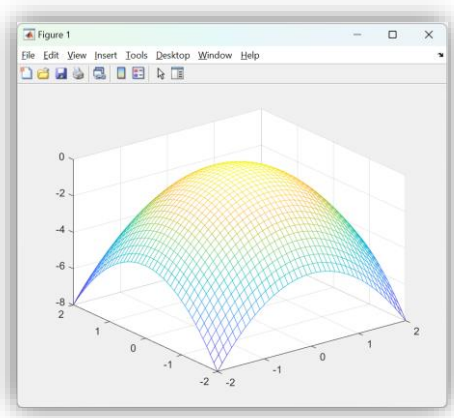
【例 1-10】用 mesh 函数和 surf 函数分别绘制 $z = -x^2 - y^2$ ， x 的范围限定在 $[-2,2]$ ， y 的范围限定在 $[-2,2]$ 。

新建脚本文件“Sample1_10.m”，并输入下述命令脚本后保存。在 MATLAB 命令窗口中调用文件 Sample1_10，呈现如图 1-28 的绘图结果。

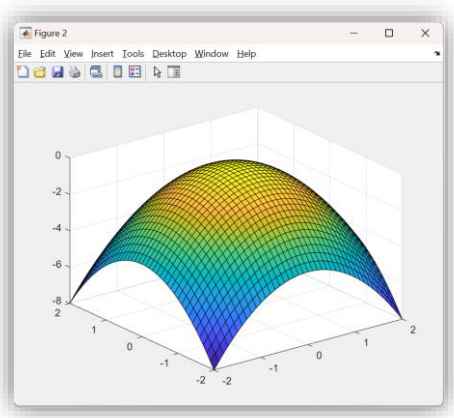
```

x=-2:0.1:2;
y=-2:0.1:2;
[X,Y]= meshgrid(x,y);
Z=-(X.^2+ Y.^2);
figure(1)
mesh(X,Y,Z)
figure(2)
surf(X,Y,Z)

```



(a) mesh 函数绘图



(b) surf 函数绘图

图 1-28 三维曲面绘制函数图形效果

1.3.3 PLOTS 工具栏

在 1.1.1 节 MATLAB 主界面中提到过 PLOTS 工具栏，提供了不同绘图方式的各类工具。使用该工具栏进行图形绘制，可以省去部分编写代码的工作，但是需要提前将绘图数据保存在工作空间中。

在 MATLAB 命令窗口中输入【例 1-6】中的部分代码，将绘图数据保存到工作空间，如图 1-29 所示。可以看到，此时工作空间中保存了变量 t 和变量 y 的数据。

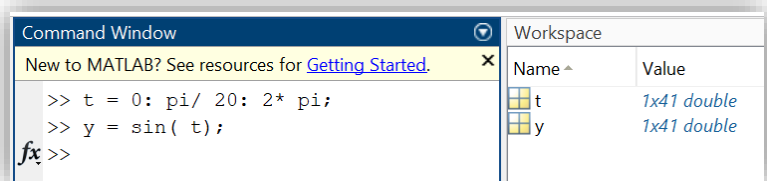


图 1-29 将绘图数据保存到工作空间

选中工作空间中的变量 t 和变量 y ，再单击 PLOTS 工具栏中的 plot 绘图按钮，命令窗口中自动输入了 plot 命令并显示绘图结果，如图 1-30 所示。

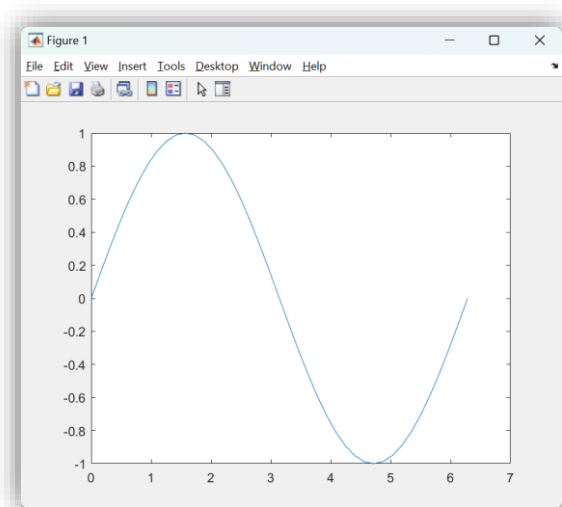


图 1-30 使用 plot 绘图按钮绘图结果

1.4 MATLAB App 设计基础

MATLAB 提供了交互式创建应用程序的工具 App Designer。App Designer 是一个交互式开发环境，用于设计应用程序布局和编程其行为。在 MATLAB 的 APPS 菜单选项下单击 Design App 工具按钮，打开 App Designer，其开发环境如图 1-31 所示。App Designer 提供了两个交互视图：设计视图（Design View）和代码视图（Code View）。

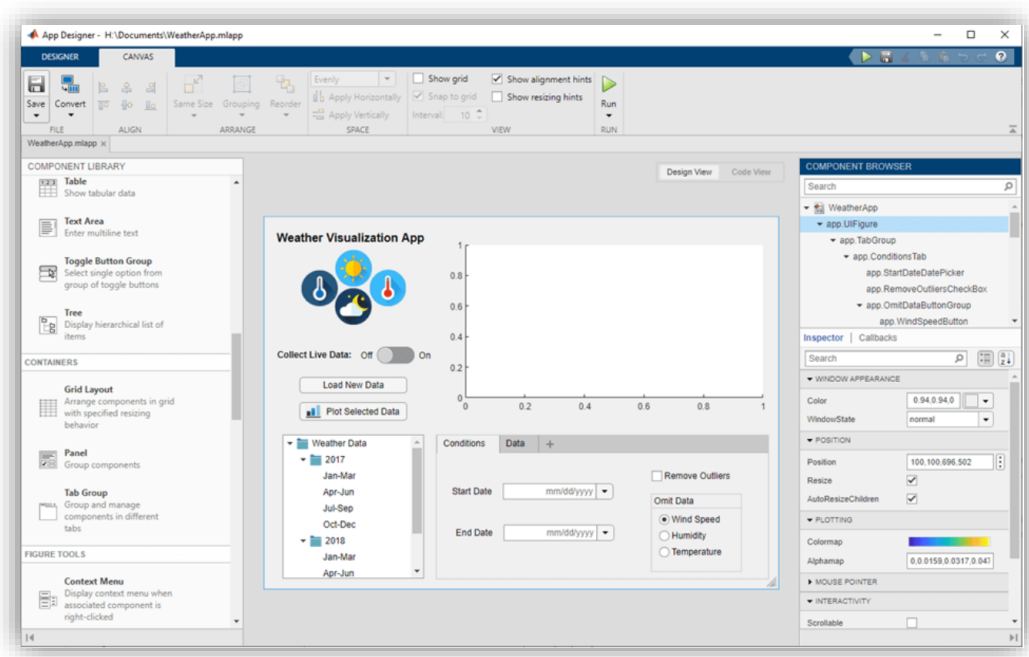


图 1-31 App Designer 开发环境

1.4.1 在 App Designer 设计视图中布局 App

设计视图提供了一套丰富的布局工具，用于设计具有专业外观的现代化应用程序。它还提供了一个包含很多 UI 组件的库，以便创建各种交互式功能。在设计视图中所做的任何更改都会自动反映在代码视图中。因此，开发者可以在不编写任何代码的情况下配置 App 的许多方面。

1. 添加组件

向 APP 中添加组件有两种方法：

(1) 从组件库（COMPONENT LIBRARY，如图 1-32 所示）中拖动一个组件，并将其放到画布上；

(2) 点击组件库中的一个组件，然后将光标移动到画布上。光标变为十字准线。点击鼠标将组件以默认大小添加到画布中，或在添加组件时点击并拖动以调整其大小。某些组件只能以其默认大小添加。

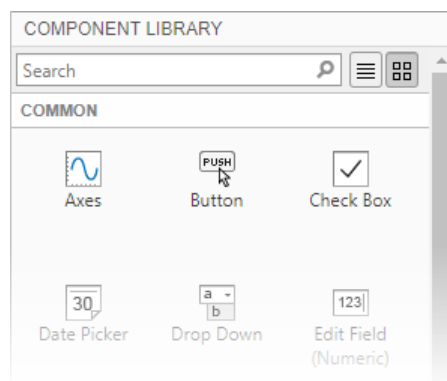


图 1-32 App Designer 设计视图的组件库

将组件添加到画布后，组件的名称会出现在组件浏览器（Component Browser）中。开发者可以在画布（CANVAS）或组件浏览器中选择组件。选择操作会在这两个位置同时发生。在画布上增加一个按钮组件（Button）后的组件浏览器状态如图 1-33 所示。

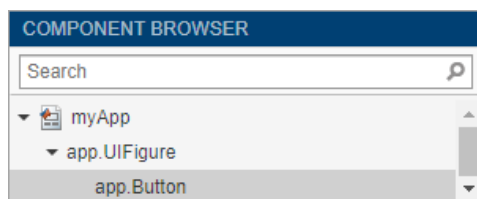


图 1-33 增加按钮组件后的组件浏览器

当开发者将某些组件（如编辑字段和滑块）拖到画布上时，系统会通过一个标签将它们组合在一起，如图 1-34 所示。

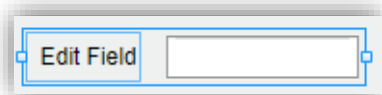


图 1-34 编辑字段和标签的组合

默认情况下，这些标签不会出现在组件浏览器中，但开发者可以通过在组件浏览器中的任意位置右键点击并选择在组件浏览器中包含组件标签来将它们添加到列表中。如果不希望组件有标签，可以在将组件拖到画布上时按住 **Ctrl** 键，这样就不会包含标签。如果开发者要在没有标签的组件上添加标签，可以右键点击该组件并选择添加标签。如果组件有标签，并且开发者更改了标签文本，则组件浏览器中组件的名称会更改以匹配该文本。开发者可以通过双击组件并键入新名称来自定义组件的名称，如图 1-35 所示。

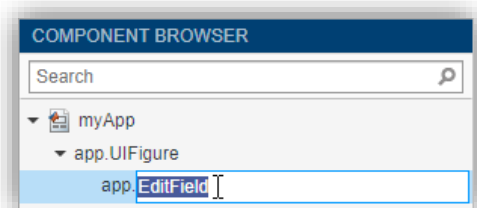


图 1-35 编辑组件的名称

2. 自定义组件

开发者可以通过选择组件，然后在组件浏览器的组件选项卡中编辑组件的属性来自定义其外观。例如，开发者可以从按钮选项卡更改按钮上显示的文本的对齐方式，如图 1-36 所示。

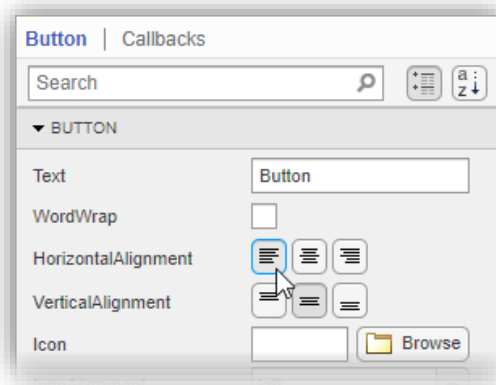
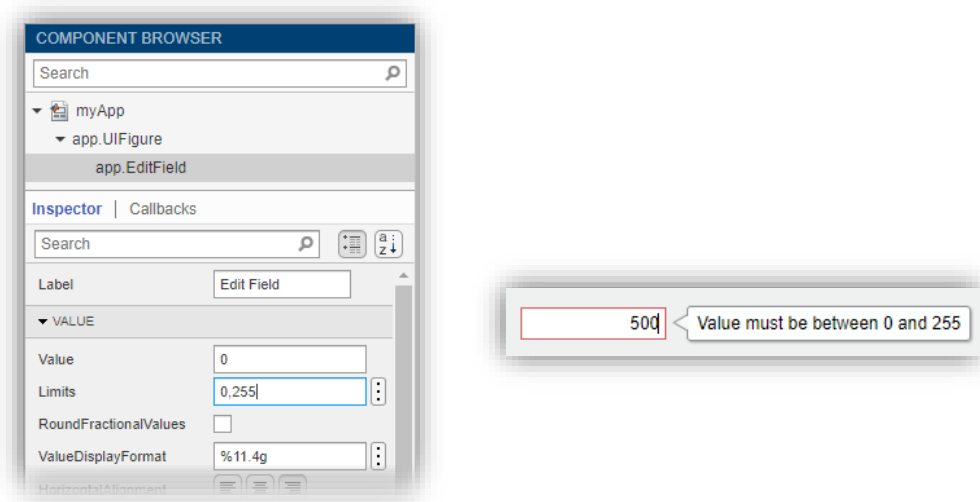


图 1-35 更改按钮上显示的文本的对齐方式

某些属性可控制组件的行为。例如，开发者可以通过更改 **Limits** 属性来更改数值编辑

字段接受的值的范围，如图 1-36（a）所示。当 App 运行时，编辑字段只接受该范围内的值，如图 1-36（b）所示。



(a)

(b)

图 1-36 通过属性控制组件行为

通过双击组件可以直接在画布中编辑某些属性。例如，开发者可以通过双击按钮标签并键入所需的文本来编辑它，如图 1-37 所示。要添加多行文本，请按住 Shift 键，然后按 Enter。



图 1-37 编辑按钮上的文本

3. 对齐和间隔组件

在设计视图中，开发者可以通过在画布上拖动组件来排列组件和调整组件大小，也可以使用工具条的画布选项卡中提供的工具。App 设计工具提供对齐提示，以帮助开发者在画布中拖动组件时对齐组件。穿过多个组件中心的橙色点线表示组件的中心是对齐的，边上的橙色实线表示边对齐，垂直线表示一个组件位于其父容器的中心。

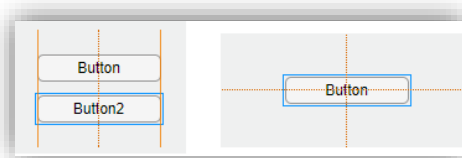


图 1-38 对齐组件

除了在画布上拖动组件之外，开发者还可以使用工具条的对齐（ALIGN）部分中的工具来对齐组件。

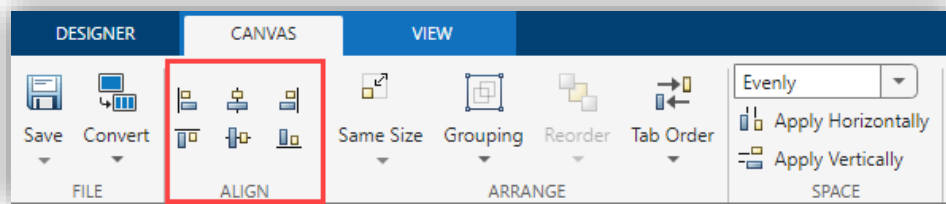


图 1-39 工具条中的对齐工具

当开发者使用对齐工具时，所选组件将与定位点组件对齐。定位点组件是最后选择的组件，它的选择边框比其他组件的选择框粗。要选择不同定位点，需要按住 Ctrl 或 Shift 键，然后点击所需的组件两次（一次用于取消选择组件，第二次用于再次选择组件）。例如，在图 1-40 中，格式选项标签是定位点。点击左对齐按钮会将下拉列表和复选框的左边缘与标签的左边缘对齐。

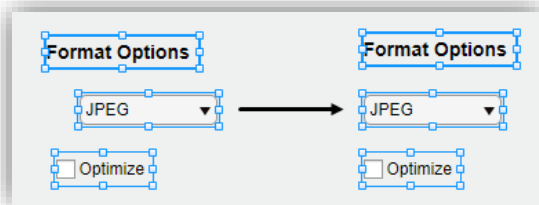


图 1-40 将下拉列表和复选框的左边缘与标签的左边缘对齐

开发者可以使用工具条的间距（SPACE）部分中的工具来控制相邻组件之间的间距，如图 1-41 所示。选择三个或更多组件，然后从工具条的间距部分的下拉列表选择一个选项。如果选择均匀（Evenly）选项，会在组件占用的空间内均匀分配空间。如果选择 20 选项，会使组件之间间隔 20 个像素。如果要自定义组件之间的像素数，请在下拉列表中键入数字。然后，点击水平应用（Apply Horizontally）或垂直应用（Apply Vertically）。例如，选择均匀，然后点击垂直应用，会在一组垂直堆叠的组件中分配空间，如图 1-42 所示。

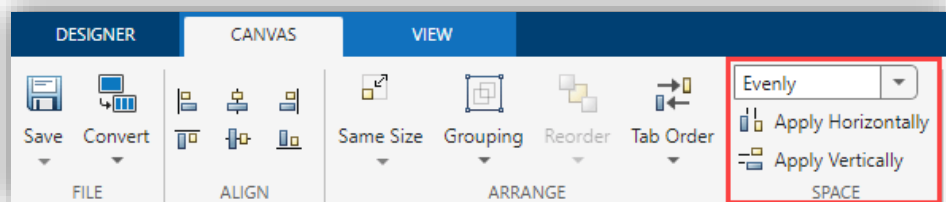


图 1-41 工具条中的间距控制工具

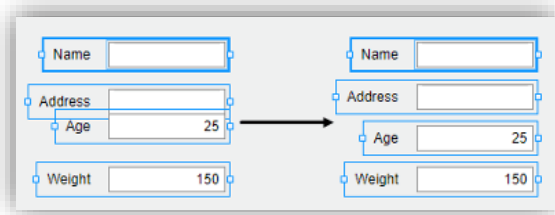


图 1-42 在一组垂直堆叠的组件中分配空间

4. 组件分组

开发者可以将两个或多个组件组合在一起，将它们作为单一单元进行修改。例如，开发者可以在最终确定一组组件的相对位置后对其进行组合，以便在不更改其关系的情况下移动它们。要组合多个组件，需要在画布中选择这些组件，然后在工具条的排列（ARRANGE）部分中选择组合（Grouping）->组合（Group）。

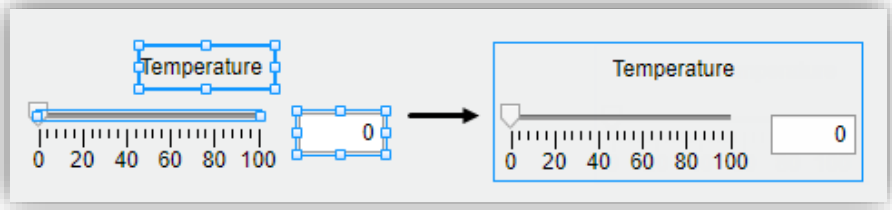


图 1-43 将多个组件进行组合

5. 对组件重新排序

开发者可以使用设计视图中的重新排序工具来更改组件堆叠的顺序。例如，创建一个标签，然后创建一个图像。默认情况下，图像显示在标签的上方。组件浏览器的默认视图根据组件的堆叠顺序显示组件，首先显示图像，因为它位于上方，然后显示标签，如图 1-44 所示。

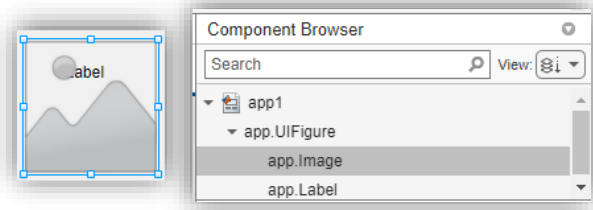


图 1-44 默认组件堆叠顺序

要对组件重新排序，使标签位于图像的上方，首先在画布上选择图像，然后在工具条中选择重新排序（Reorder）。也可以右键点击图像并选择重新排序工具。选择下移一层（Send Backward）以将图像下移一层，如图 1-45 所示。

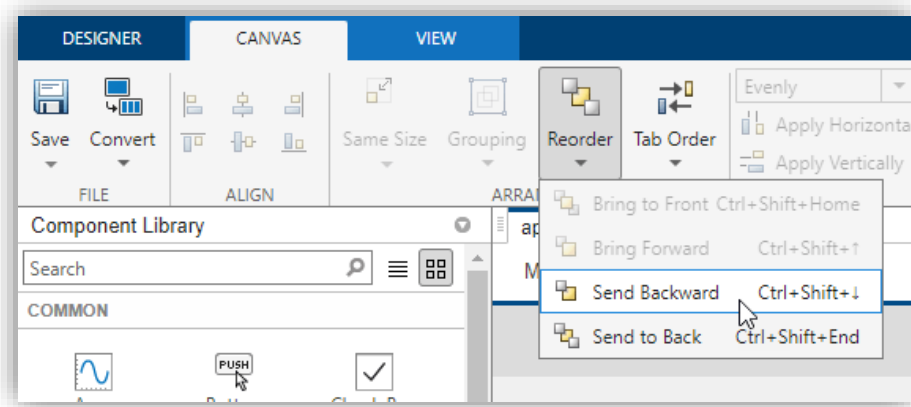


图 1-45 重新排序工具的使用

此时，图像位于标签后面。当对组件重新排序时，组件浏览器中组件的顺序也会更改，如图 1-46 所示。

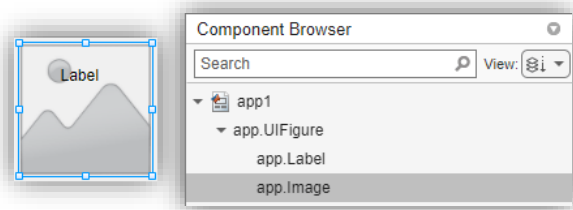


图 1-46 修改后的组件堆叠顺序

6. 修改组件的 Tab 键焦点切换顺序

当使用者运行 App 时，他们可以使用 Tab 键在 App 组件之间导航。要查看在使用者按下 Tab 键时组件进入焦点的顺序，可以在组件浏览器中展开视图下拉列表，并选择按 Tab 键切换顺序排序和过滤，如图 1-47 所示。组件浏览器仅列出 App 中可获得焦点的组件，按焦点跳转顺序排列。开发者可以通过在组件浏览器中点击并拖动组件名称来更改组件的 Tab 键切换顺序。

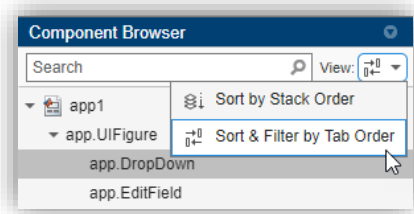


图 1-47 Tab 键切换顺序排序和过滤选项

App 设计工具也可以自动为组件应用先从左到右再从上到下的 Tab 键焦点切换顺序。在组件浏览器中右键点击容器的名称，然后选择应用自动 Tab 键切换顺序，如图 1-48 所示。例如，下面所示的 App 具有一组编辑字段，用于用户输入他们的名字、姓氏和年龄，可右键点击组件浏览器中的 app.UIFigure 节点，并应用自动 Tab 键切换顺序。当使用者运行该 App 时，他们可以使用 Tab 键在编辑字段之间导航，并依次输入名字、姓氏和年龄。

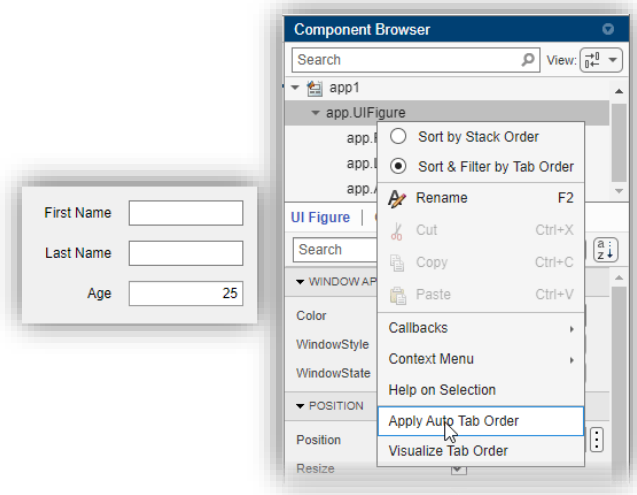


图 1-48 应用自动 Tab 键切换顺序

7. 在容器中排列组件

将组件拖到容器（如面板）中时，容器会变为蓝色，表示该组件是容器的子级。这种将

组件放入容器中的过程称为建立父子关系，如图 1-49 所示。组件浏览器通过在父容器下缩进子组件的名称来显示父子关系，如图 1-50 所示。

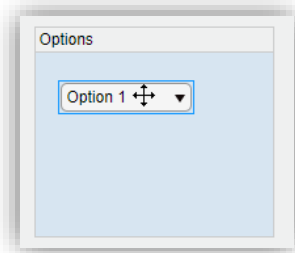
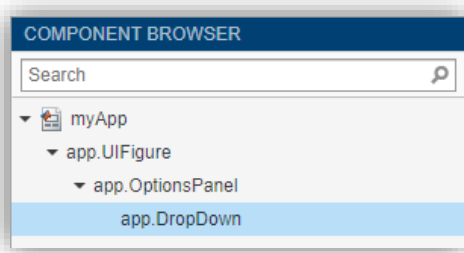


图 1-49 建立父子关系图



1-50 组件浏览器中父子关系的显示

1.4.2 在 App Designer 代码视图中管理代码

代码视图提供了 MATLAB 编辑器中的大多数编程功能。它还提供了丰富的功能，可帮助开发者浏览代码，避免许多繁琐的任务。例如，开发者可以通过在搜索栏中键入部分名称来搜索回调。点击某个搜索结果，编辑器将滚动到该回调的定义。此外，如果开发者更改了某个回调的名称，App 设计工具会自动更新代码中对该回调的所有引用。

1. 管理组件、函数和属性

代码视图有三个窗格：组件浏览器、代码浏览器（CODE BROWSER）和 App 布局（APP LAYOUT），可帮助开发者管理代码的不同方面。

（1）组件浏览器

右键点击列表中的组件以显示上下文菜单，该菜单包含用于删除或重命名组件、添加回调或显示帮助的选项。选择在组件浏览器中包括组件标签选项，将显示分组的组件标签。通过在搜索栏中键入部分名称，即可快速定位组件。使用组件选项卡查看或更改当前所选组件的属性值。还可以通过在组件选项卡顶部的搜索栏中键入部分名称来搜索属性。使用回调选项卡管理所选组件的回调。

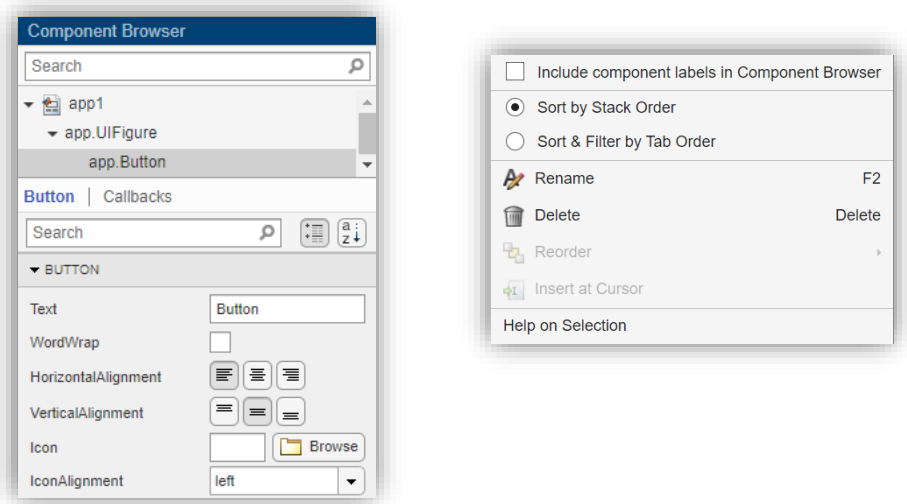


图 1-51 组件浏览器窗格

（2）代码浏览器

代码浏览器包含回调（Callbacks）、函数（Functions）和属性（Properties）三个选项卡。使用这些选项卡添加、删除或重命名 App 中的任何回调、辅助函数或自定义属性。点击回

调或函数选项卡上的某个项目，编辑器将滚动到代码中的对应部分。通过选择要移动的回调，然后将回调拖放到列表中的新位置，来重新排列回调的顺序。此操作会同时在编辑器中调整回调位置。通过在搜索栏（Search）中键入部分名称，即可快速定位回调、辅助函数或属性。

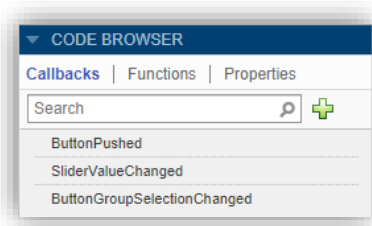


图 1-52 代码浏览器窗格

(3) App 布局

App 布局窗格中显示 App 缩略图，使用缩略图可在具有许多组件的复杂大型 App 中查找组件。在缩略图中选择某个组件，即会在组件浏览器中选择该组件。

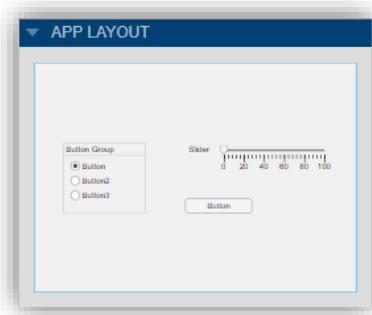


图 1-53 App 布局窗格

2. 识别代码中的可编辑部分

在代码视图编辑器中，代码中的有些部分是可编辑的，有些则不可编辑。不可编辑部分由 App 设计工具生成和管理，可编辑部分包括：开发者定义的函数（例如，回调和辅助函数）的主体和自定义属性定义。在默认颜色方案中，代码的不可编辑部分以灰色显示，可编辑部分以白色显示，如图 1-54 所示。

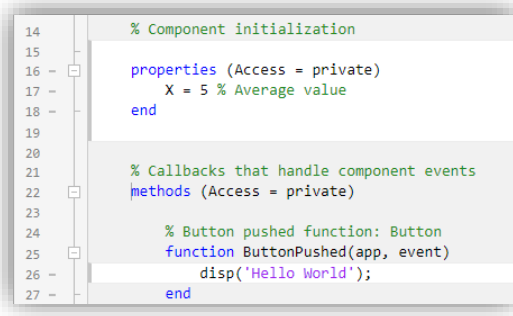


图 1-54 代码可否编辑的状态显示

3. 编写 App

App 设计工具将 App 定义为 MATLAB 类。要创建 App，开发者并不需要了解类或面向对象的编程，因为 App 设计工具会管理代码的这些方面。但是，App 设计工具中的编程所需要的工作流不同于严格使用函数的工作流。开发者可以在工具条的资源（RESOURCES）选项卡上点击显示提示（Show Tips）按钮，随时查看此工作流的总结。

（1）管理 UI 组件

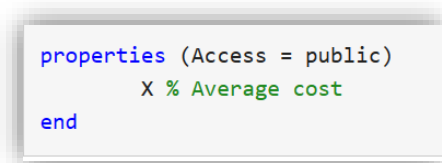
在 App 中添加 UI 组件时，App 设计工具会为组件指定一个默认的名称。使用此名称（包括 app 前缀）可在代码中引用该组件。开发者可以通过双击组件浏览器中的名称并键入新名称来更改组件的名称。当开发者更改组件名称时，App 设计工具会自动更新对该组件的所有引用。要在代码中使用组件的名称，较省时间的方法是从组件浏览器中复制名称。将光标放在代码的可编辑区域中要添加组件名称的位置。然后，在组件浏览器中，右键点击组件名称并选择在光标处插入。您也可以将组件名称从列表拖到代码中。要删除组件，需要在组件浏览器中选择其名称，然后按 Delete 键。

（2）管理回调

要使组件响应用户交互，可以添加回调。右键点击组件浏览器中的组件，然后选择回调 -> 添加 (回调属性) 回调。如果开发者从 App 中删除组件，仅当关联的回调未被编辑且未与其他组件共享时，App 设计工具才会删除关联的回调。要手动删除回调，需要在代码浏览器的回调选项卡上选择回调名称，然后按 Delete 键。

（3）在 App 中共享数据

要存储数据并在不同的回调之间共享这些数据，需要创建一个属性。例如，如果希望 App 读取数据文件并允许 App 中的不同回调访问该数据，需要在加载文件时将数据存储在一个属性中。要创建属性，需要在编辑器 (EDITOR) 选项卡上展开属性 (Property) 下拉列表，然后选择私有属性 (Private Property) 或公共属性 (Public Property)。App 设计工具将创建一个模板属性定义，如图 1-55 所示，并将光标放在该定义旁边。根据需要更改属性的名称。要在代码中引用该属性，需要使用语法 app.PropertyName。例如，app.X 引用名为 X 的属性。



```
properties (Access = public)
    X % Average cost
end
```

图 1-55 模板属性定义

（4）在多个位置运行的单一源代码

如果要在 App 中的多个位置执行同一个代码块，可以创建辅助函数。例如，开发者可能想创建一个辅助函数以在使用者更改编辑字段中的数字或选择下拉列表中的项后更新绘图。通过创建辅助函数，开发者可以使常用命令执行同一个来源的代码，而不用维护几组多余的代码。要添加辅助函数，需要在编辑器选项卡上展开函数 (Function) 下拉列表，然后选择私有函数 (Private Function) 或公共函数 (Public Function)。App 设计工具将创建一个模板函数，并将光标放在该函数的主体中。要删除辅助函数，需要在代码浏览器的函数选项卡上选择函数名称，然后按 Delete 键。

（5）创建输入参数

要在 App 中添加输入参数，请在编辑器选项卡上点击 App 输入参数 (App Input Arguments)。输入参数通常用于创建具有多个窗口的 App。

（6）为 App 添加帮助文本

添加 App 摘要和描述，以便向使用者提供有关 App 的信息。要添加帮助文本或编辑现有帮助文本，请点击 App 帮助文本 (App Help Text)。使用“App 帮助文本”对话框可以指定 App 的简短摘要，以及对该 App 的功能和使用方法的更详细解释。App 设计工具可将此帮助文本以注释形式添加到 App 定义语句中。

要在 MATLAB 命令行窗口中显示 App 帮助文本,需要调用 `help` 函数并指定 App 名称。App 帮助文本会出现在 App 文档页的顶部。开发者可以通过调用 `doc` 函数并指定 App 名称来查看 App 的文档页。

(7) 限制 App 一次只运行一个实例

在 App 设计工具中创建 App 时,开发者可以在 App 的两种运行行为之间进行选择:

- a. 一次只允许运行一个 App 实例。
- b. 允许同时运行 App 的多个实例。这是默认行为。

要更改 App 的运行行为,首先从组件浏览器中选择 App 节点。然后,从 App 选项卡的代码选项(CODE OPTIONS)部分,选中或清除单个运行实例(Single Running Instance),如图 1-56 所示。

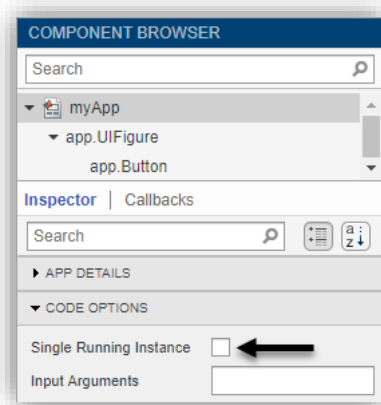


图 1-56 设置单个运行实例

当选中单个运行实例并且多次运行该 App 时, MATLAB 会重用现有实例并将其前置,而不是创建一个新实例。如果清除此选项,则 MATLAB 会在每次运行该 App 时都创建一个新实例,并继续运行现有实例。这些运行行为适用于从 MATLAB 工具条上的 App 选项卡或从命令行窗口运行的 App。当从 App 设计工具运行 App 时,无论此选项处于选中还是清除状态,其行为都不会更改。App 设计工具在创建新的 App 实例之前始终会先关闭该 App 的现有实例。

4. 修复代码问题和运行时错误

与 MATLAB 编辑器一样,代码视图编辑器也提供代码分析器消息,帮助开发者发现代码中的错误。

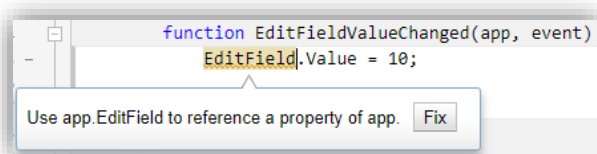


图 1-57 代码分析器消息

如果直接从 App 设计工具的工具条中运行(RUN)部分的运行(Run)按钮运行 App,倘若在运行时发生任何错误,App 设计工具会在代码中突出显示错误的来源,如图 1-58 所示。要隐藏错误消息,需要点击错误指示符(红色圆圈)。要使错误指示符消失,需要更正代码并保存更改。开发者还可以通过在 App 设计工具中以交互方式调试 App 代码来诊断代码中的问题。

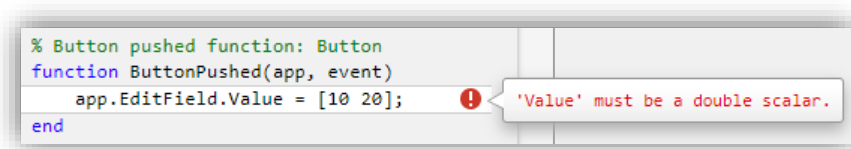


图 1-58 代码中突出显示错误来源

1.5 MATLAB Optimization Toolbox

Optimization Toolbox 提供了线性规划(LP)、混合整数线性规划(MILP)、二次规划(QP)、二阶锥规划(SOCP)、非线性规划(NLP)、约束线性最小二乘、非线性最小二乘和非线性方程的求解器。通过求解器,使用者可以找到连续和离散问题的最佳解决方案,适用于投资组合优化、能源管理和交易以及生产计划等应用。

较新版本的 MATLAB 在标准安装的情况下不再默认安装 Optimization Toolbox,需要在使用时进行安装。在主界面工具栏中找到“附加功能”(Add-On)按钮,点击后打开“附加功能资源管理器”(Add-On Explorer)如图 1-20 所示。

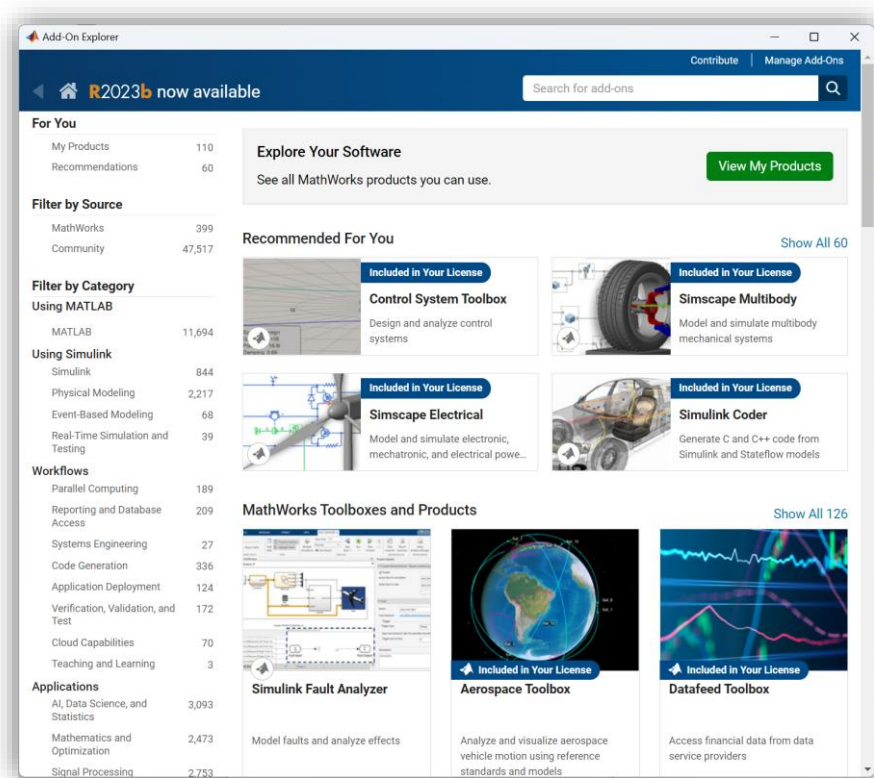


图 1-20 附加功能资源管理器

在附加功能资源管理器右上角的搜索栏中输入“Optimization Toolbox”并回车确认,搜索结果如图 1-21 (A) 所示。点击选择“Optimization Toolbox”后进入安装介绍页面,如图 1-21 (B) 所示,点击“安装”(Install)按钮完成安装。

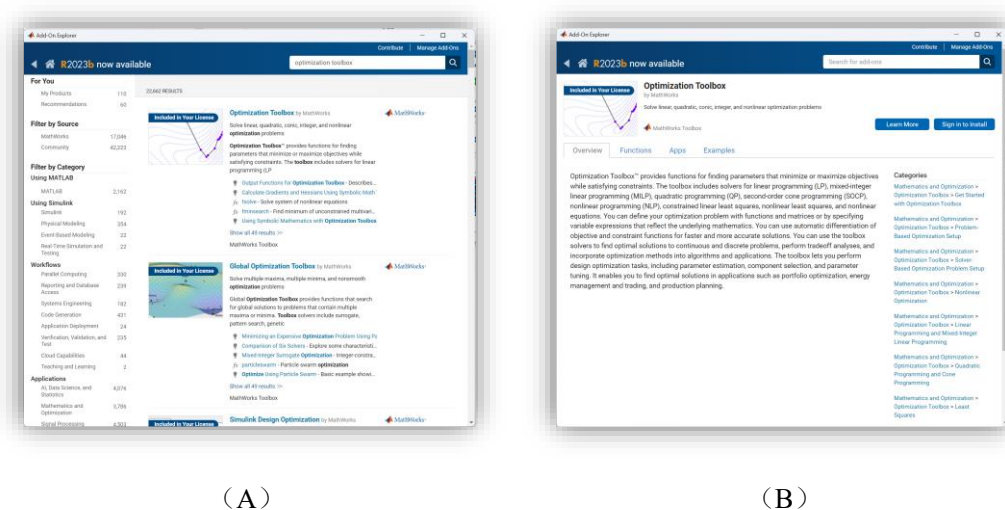


图 1-21 Optimization Toolbox 查找及安装

第二章 Excel 规划求解工具应用

规划求解是 Microsoft Excel 加载项程序，可用于模拟分析。使用“规划求解”查找一个单元格（称为“目标单元格”）中公式受限或受制于工作表上其他公式单元格值的优化（最大或最小）值。“规划求解”与一组用于计算目标和约束单元格中公式的单元格（称为决策变量或变量单元格）一起工作。“规划求解”调整决策变量单元格中的值以满足约束单元格上的限制，并产生决策者对目标单元格期望的结果。

2.1 规划求解加载项的加载

规划求解加载项是安装 Microsoft Office 或 Excel 时可用的 Microsoft Office Excel 加载项程序。但是，若要使用规划求解加载项，首先需要在 Excel 中加载它。在 Excel 2010 及以上版本中，从 Excel 主界面依次单击“文件-选项”打开 Excel 选项窗体，如图 2-1 所示。

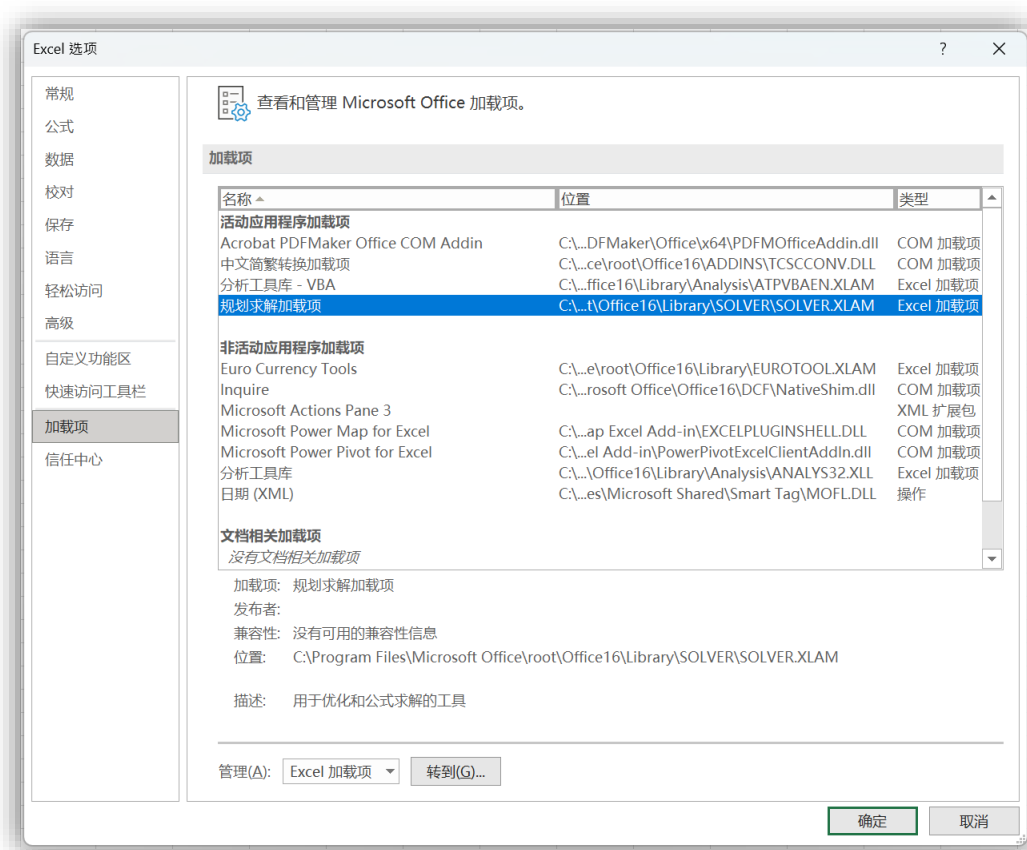


图 2-1 Excel 选项窗体

在 Excel 选项窗体中单击“加载项”，然后在“管理”框中选择“Excel 加载项”，单击“转到”打开加载项窗体，如图 2-2 所示。在“可用加载宏”框中，选择“规划求解加载项”前面的复选框，然后单击“确定”。加载规划求解加载项后回到 Excel 主界面，在“数据”选项卡上的“分析”组中能够看到“规划求解”功能按钮，如图 2-3 所示。

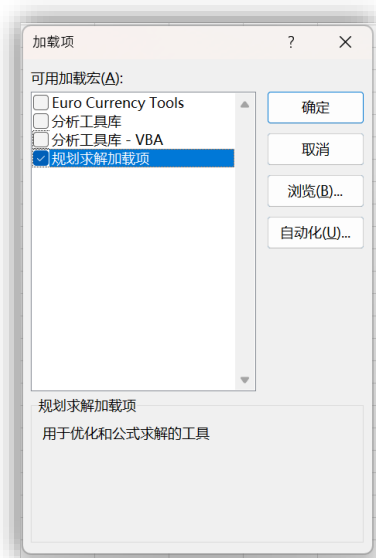


图 2-2 加载项窗体



图 2-3 “规划求解”功能按钮

2.2 规划求解加载项的使用

在“数据”选项卡的“分析”组中，单击“规划求解”打开“规划求解参数”对话框，如图 2-4 所示。

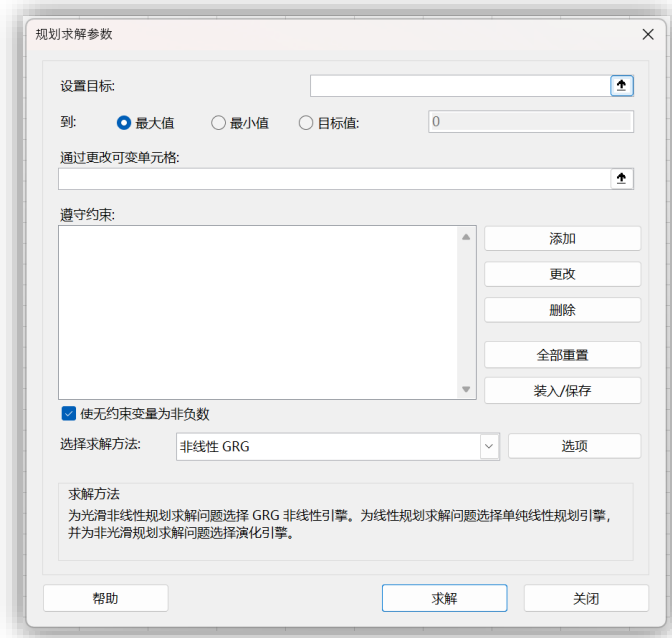


图 2-4 规划求解参数对话框

2.2.1 定义并求解问题

在“设置目标”框中输入目标单元格的单元格引用或名称，且目标单元格必须包含公式。若要使目标单元格的值尽可能大，需单击“最大值”；若要使目标单元格的值尽可能小，需单击“最小值”；若要使目标单元格为确定值，需单击“值”，然后在框中键入数值。

在“通过更改可变单元格”框中，输入每个决策变量单元格区域的名称或引用，不相邻的引用使用逗号分隔。可变单元格必须直接或间接与目标单元格相关联，最多可以指定 200 个可变单元格。

在“遵守约束”框中通过执行下列操作输入任何要应用的约束：

- (1) 在“规划求解参数”对话框中，单击“添加”。

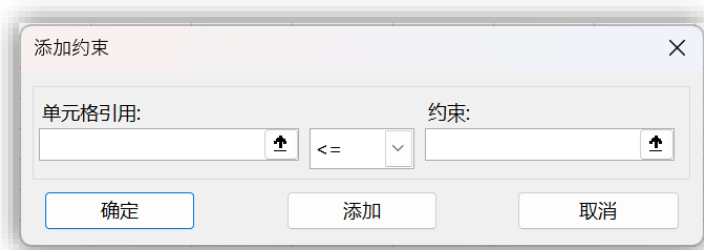


图 2-5 添加约束对话框

- (2) 在“单元格引用”框中，输入要对其中数值进行约束的单元格区域的单元格引用或名称。
- (3) 单击所引用单元格与约束之间所需的(<=、=、>=、int、bin 或 dif)的关系。如果单击 int，整数将显示在“约束”框中；如果单击 bin，二进制文件将显示在“约

- 束”框中；如果单击 dif，所有差异将显示在“约束”框中。
- (4) 如果在“约束”框中选择关系 $\leq$ 、 $=$ 或 $\geq$ ，请键入数字、单元格引用或名称、公式。
- (5) 执行下列操作之一接受约束：
- 要接受约束并添加另一个约束，单击“添加”。
 - 要接受约束条件并返回“规划求解参数”对话框，单击“确定”。
- (6) 执行下列操作更改或删除现有的约束：
- 在“规划求解参数”对话框中，单击要更改或删除的约束条件。
 - 单击“更改”并进行更改，或单击“删除”。

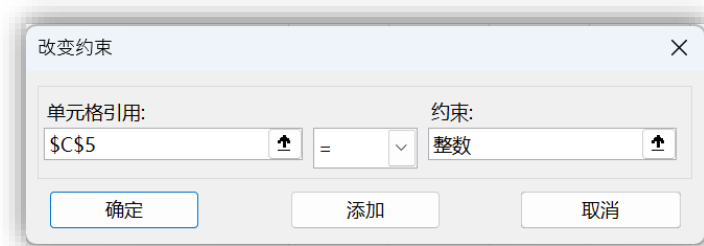


图 2-6 改变约束对话框

- (7) 单击“求解”后可执行下列操作之一：
- 若要在工作表中保存求解值，单击“规划求解结果”对话框中的“保存规划求解的解”。
 - 若要恢复到单击“求解”之前的原值，单击“还原初值”。
 - 可以按“Esc”键中断求解过程。
 - 若想在“规划求解”找到解决方案后创建基于解决方案的报告，单击“报告”框中的报告类型，然后单击“确定”。
 - 若想保存决策变量单元格值以便后续查看，单击“规划求解结果”对话框中的“保存方案”，然后在“方案名”框中键入方案的名称。

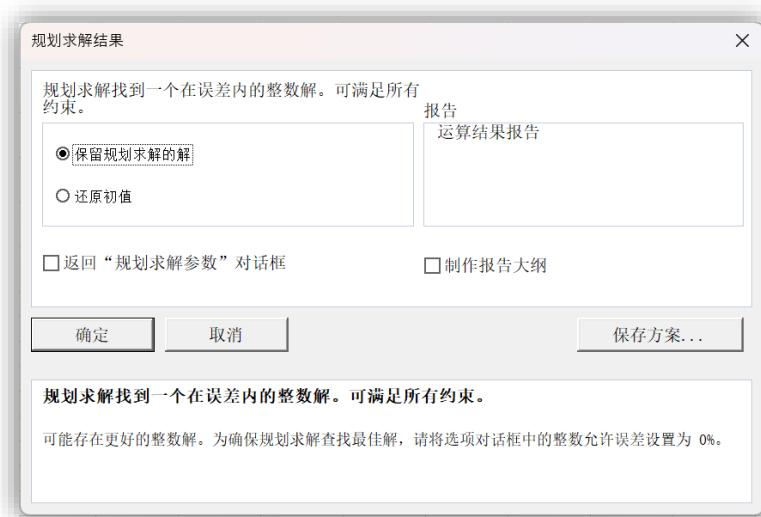


图 2-7 规划求解结果对话框

2.2.2 其他功能设置

通过以下步骤查看规划求解过程中的试解：

- (1) 完成问题定义之后，在“规划求解参数”对话框中单击“选项”。
- (2) 在“选项”对话框中，选中“显示迭代结果”复选框以查看每个试解的结果，然后单击“确定”。
- (3) 在“规划求解参数”对话框中单击“求解”。
- (4) 在“显示中间结果”对话框中，可执行下列操作之一：
 - a. 若要停止求解过程并显示“规划求解结果”对话框，单击“停止”。
 - b. 若要继续求解过程并显示下一个中间结果，单击“继续”。

在“选择求解方法”框中可以选择规划求解使用的求解方法，Excel 提供了“非线性 GRG”、“单纯线性规划”和“演化”三种求解方法。

- (1) 非线性 GRG 方法用于平滑非线性问题。
- (2) 单纯线性规划方法用于线性问题。
- (3) 演化方法用于非平滑问题。

通过“规划求解参数”对话框中的“装入/保存”可以保存或加载问题模型。

- (1) 在“规划求解参数”对话框中单击“装入/保存”。
- (2) 为模型范围输入单元格区域，然后单击“装入”或“保存”。

第三章 常用模型的优化求解

3.1 线性规划

线性规划是运筹学的一个重要分支。特别是在电子计算机得到广泛应用以后，处理大量约束条件和决策变量的线性规划问题不再困难。商业数学软件对线性优化提供的支持也越来越完善，MATLAB 的 Optimization Toolbox 提供了包括线性规划在内的众多优化功能支持，包括求解线性规划问题的 linprog 函数等。

3.1.1 使用 MATLAB 求解线性规划问题

linprog 函数用来求解形如（式 3-1）的线性规划问题。

$$\min_x f^T x \quad s.t. \begin{cases} A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases} \quad (式 3-1)$$

其中，f，x，b，beq，lb 和 ub 是向量，A 和 Aeq 是矩阵。

linprog 函数语法如下：

$$[x, fval] = \text{linprog}(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)$$

参数：f 为目标函数系数向量；A 和 Aeq 为约束条件左边系数矩阵；b 和 beq 为约束条件右边值向量；lb 为决策变量 x 的下界，ub 为决策变量 x 的上界。x 用来返回优化解向量，fval 用来返回优化目标函数值。

【教材例 2-13】求解以下线性规划问题。

$$\begin{aligned} \min z &= x_1 - 2x_2 \\ s.t. &\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将线性规划问题转换为（式 3-1）的形式如下：

$$\min z = x_1 - 2x_2$$

$$s. t. \begin{cases} -x_1 - x_2 \leq -2 \\ x_1 - x_2 \leq -1 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

按照 linprog 函数的语法格式编写 MATLAB 的 M 文件代码，【教材例 2-13】的 M 文件代码如下：

```
f=[1 -2];
A=[-1 -1;1 -1;0 1];
b=[-2 -1 3];
Aeq=[];
beq=[];
lb=[0 0];
ub=[];
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
```

运行结果如图 3-1 所示。

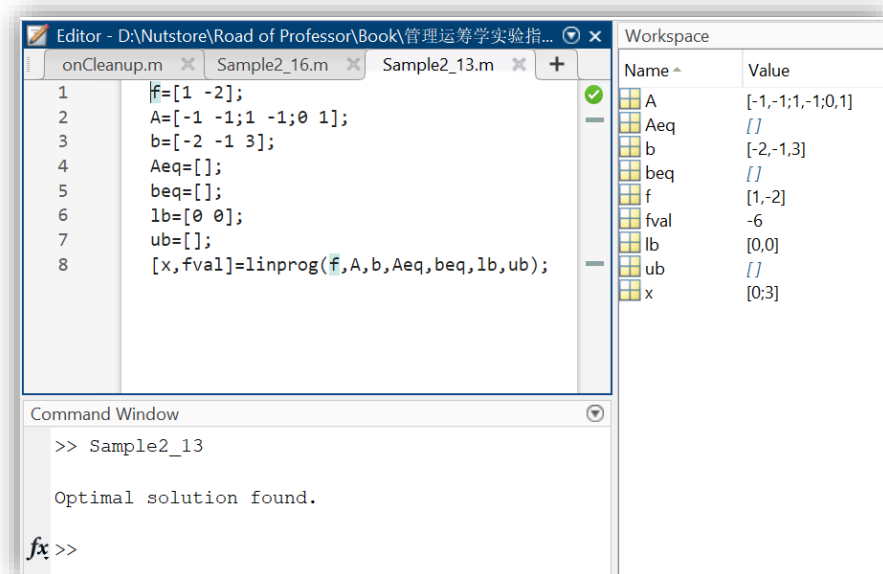


图 3-1 【教材例 2-13】示例

【教材例 2-16】某企业计划生产甲、乙两种产品，该两种产品均需经 A、B、C、D 四种不同设备加工，按工艺资料的规定，产品在不同设备上的加工时间及设备加工能力、单位产品利润如表 3-1 所示。问：如何安排产品的生产计划，才能使企业获利最大？

表 3-1 【教材例 2-16】产品工艺参数及单位利润

	甲产品/件	乙产品/件	加工能力/件
A 设备	2	2	12
B 设备	1	2	8
C 设备	4	0	16
D 设备	0	4	12

利润(千元/件)	2	3	
----------	---	---	--

根据题意建立如下数学模型：

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将上述模型转换为（式 3-1）的形式如下：

$$\begin{aligned} \min z &= -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

按照 linprog 函数的语法格式编写 MATLAB 的 M 文件代码，【教材例 2-16】的 M 文件代码如下：

```
f = [-2 -3];
A = [2 2;1 2;4 0;0 4];
b = [12 8 16 12];
Aeq = [];
beq = [];
lb = [0 0];
ub = [];
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
```

运行结果如图 3-2 所示。

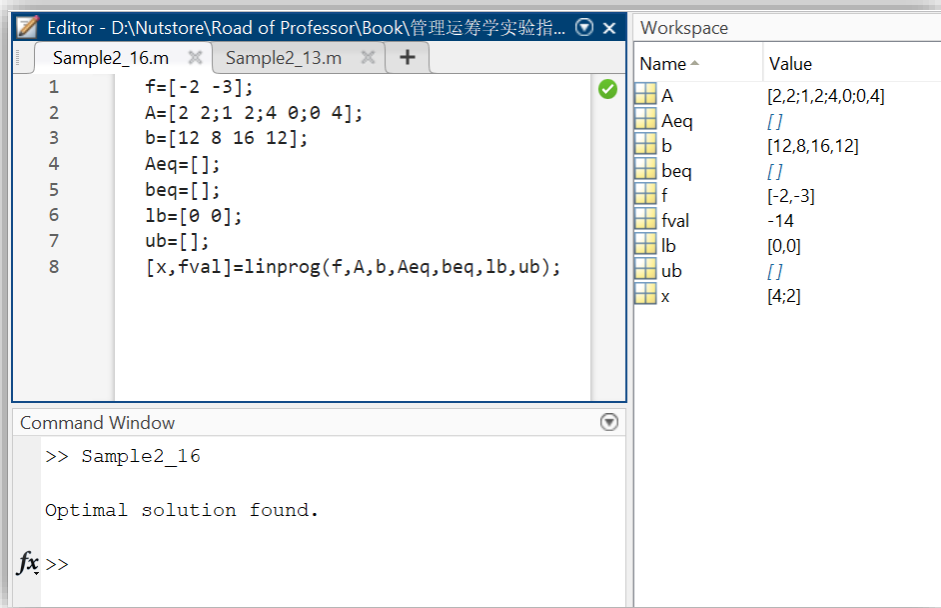


图 3-2 【教材例 2-16】示例

3.1.2 使用规划求解加载项求解线性规划问题

使用规划求解加载项求解【教材例 2-13】的电子表格模型，如图 3-3 所示，电子表格模型主要分为三个部分：目标函数部分、决策变量部分和约束条件部分。其中，在目标函数值单元格和约束条件左边系列单元格中保存有公式，如图 3-4 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		变量	值		约束条件		
4		x1	0		约束条件左边 约束条件右边		
5		x2	0		0	2	
6					0	1	
7		目标函数	值		0	3	
8		z	0				
9							

图 3-3 【教材例 2-13】的电子表格模型

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		变量	值		约束条件		
4		x1	0		约束条件左边	约束条件右边	
5		x2	0		=C4+C5	2	
6					= -C4+C5	1	
7		目标函数	值		=C5	3	
8		z	=C4-2*C5				
9							

图 3-4 【教材例 2-13】电子表格模型公式设置情况

按照第二章中介绍的规划求解加载项的使用方法，在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-5 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-6 所示。

规划求解参数

设置目标:

到: ☐ 最大值 ☒ 最小值 ☐ 目标值:

通过更改可变单元格:

遵守约束:

-
-
-
-
-

☒ 使无约束变量为非负数

选择求解方法:

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助 求解 关闭

图 3-5 【教材例 2-13】规划求解对话框参数设置

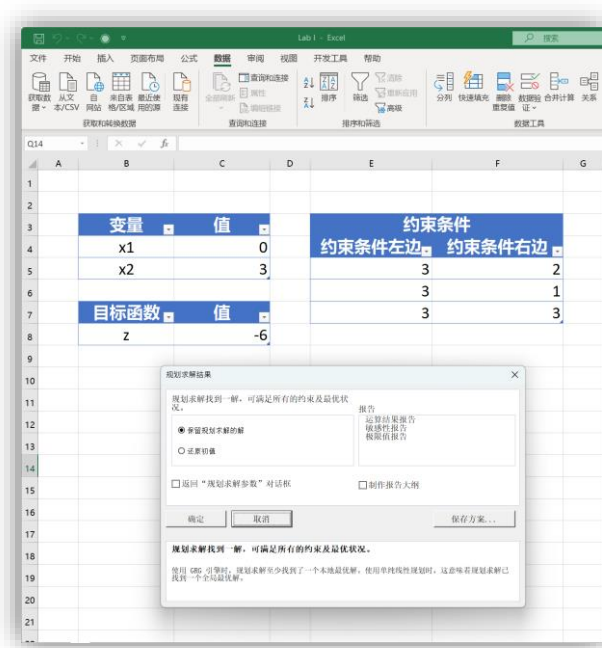


图 3-6 【教材例 2-13】规划求解计算结果

3.1.3 使用规划求解加载项求解运输问题

【教材例 2-36】包含运价情况的运输表如表 3-2 所示，求最优运输方案。

表 3-2 【教材例 2-36】运输表

产地 \ 销地	1	2	3	4	产量
1	10	11	9	15	30
2	13	12	16	9	45
3	11	8	7	10	50
4	14	13	12	13	25
销量	15	20	31	84	

使用规划求解加载项求解【教材例 2-36】的电子表格模型，如图 3-7 所示，电子表格模型主要分为三个部分：目标函数部分、运价表部分和运量表部分。其中，在目标函数值单元格和实际分配系列单元格中保存有公式，如表 3-3 所示。

表 3-3 【教材例 2-36】电子表格模型公式设置情况

表格坐标	公式
C16	=SUM(C11:C14)
D16	=SUM(D11:D14)
E16	=SUM(E11:E14)
F16	=SUM(F11:F14)
H11	=SUM(C11:F11)
H12	=SUM(C12:F12)
H13	=SUM(C13:F13)
H14	=SUM(C14:F14)
I16	=SUMPRODUCT(C4:F7,C11:F14)

Lab 8 线性规划 - Excel										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3		运价表	销地1	销地2	销地3	销地4				
4		产地1	10	11	9	15				
5		产地2	13	12	16	9				
6		产地3	11	8	7	10				
7		产地4	14	13	12	13				
8										
9										
10		运量表	销地1	销地2	销地3	销地4		实际分配		供应量
11		产地1	0	0	0	0		0		30
12		产地2	0	0	0	0		0		45
13		产地3	0	0	0	0		0		50
14		产地4	0	0	0	0		0		25
15										
16		实际分配	0	0	0	0		总运费	0	
17										
18		需求量	15	20	31	84				
19										

图 3-7 【教材例 2-36】的电子表格模型

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-8 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-9 所示。

规划求解参数

设置目标:

\$I\$16

↑

到:

☐ 最大值
 ☒ 最小值
 ☐ 目标值: 0

通过更改可变单元格:

\$C\$11:\$F\$14

↑

遵守约束:

\$C\$16:\$F\$16 = \$C\$18:\$F\$18

\$H\$11:\$H\$14 = \$J\$11:\$J\$14

添加

更改

删除

全部重置

装入/保存

☒ 使无约束变量为非负数

选择求解方法:

单纯线性规划

▼

选项

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助

求解

关闭

图 3-8 【教材例 2-36】规划求解对话框参数设置

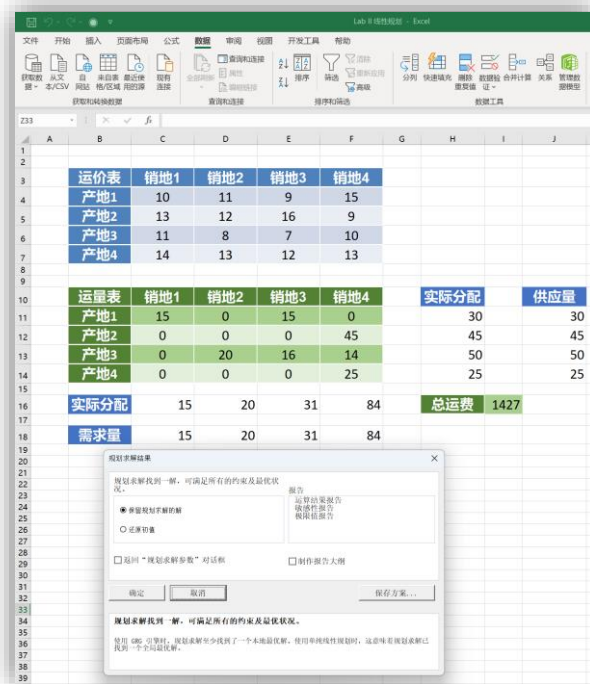


图 3-9 【教材例 2-36】规划求解计算结果

3.1.4 最小元素法求运输问题初始解的 MATLAB 实现

最小元素法求运输问题初始解的 MATLAB 代码如下。

```
function B = MinElement(A,S,D)
%实现按最小元素法生成运输问题的初始基可行解
%A 为运价矩阵, S 为供应向量, D 为需求向量
%返回 B 为初始可行调运方案
M = 10000;          %足够大数, 大于所有运价
[m,n] = size(A);
B = zeros(m,n) * NaN; %存放结果
while true
    [~,I] = min(A(:));
    [Ir,Ic] = ind2sub([m,n],I); %最小元素索引, 确定供应位置
    %进行调运
    if S(Ir) > D(Ic)          %若供应大于需求
        B(Ir,Ic) = D(Ic);
        S(Ir) = S(Ir) - D(Ic);
        D(Ic) = 0;
        A(:,Ic) = M;
    elseif S(Ir) < D(Ic)      %若供应小于需求
        B(Ir,Ic) = S(Ir);
        D(Ic) = D(Ic) - S(Ir);
        S(Ir) = 0;
    end
end
```

```

        A(Ir,:) = M;
    else                                     %若供应等于需求
        B(Ir,Ic) = S(Ir);
        S(Ir) = 0;
        D(Ic) = 0;
        A(Ir,:) = M;
        A(:,Ic) = M;
        if min(min(A)) == M
            break
        else
            ind = find(isnan(B(:,Ic)));
            B(ind(1),Ic) = 0;               %补 0
        end
    end
end
end

```

3.1.5 实验题目

【教材习题 2-12】已知运输问题的供求关系和单位运价表如表 3-4 所示，使用规划求解加载项求出问题的最优解。

表 3-4 【教材习题 2-12】运输问题供求关系

销地 产地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量（件）
A_1	3	2	7	6	50
A_2	7	5	2	3	60
A_3	2	5	4	5	25
销量（件）	60	40	20	15	

3.2 整数规划

Optimization Toolbox 提供了解决混合整数线性规划（MILP）问题的 intlinprog 函数。

3.2.1 使用 MATLAB 求解混合整数线性规划问题

intlinprog 函数用来求解形如（式 3-2）的混合整数线性规划问题。

$$\min_x f^T x \quad s.t. \begin{cases} x(intcon) \text{为整数} \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases} \quad (式 3-2)$$

其中，f、x、intcon、b、beq、lb 和 ub 是向量，A 和 Aeq 是矩阵。

intlinprog 函数语法如下：

[x, fval] = intlinprog (f, intcon, A, b, Aeq, beq, lb, ub)

参数：f 为目标函数系数向量；intcon 为整数变量的定位；A 和 Aeq 为约束条件左边系数矩阵；b 和 beq 为约束条件右边值向量；lb 为决策变量 x 的下界，ub 为决策变量 x 的上界。x 用来返回优化解向量，fval 用来返回优化目标函数值。

【教材例 3-4】求解以下整数线性规划问题。

$$\begin{aligned} \min z &= -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 5x_1 + 7x_2 \leq 35 \\ 4x_1 + 9x_2 \leq 36 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

按照 intlinprog 函数的语法格式编写 MATLAB 的 M 文件代码，【教材例 3-4】M 文件代码如下：

```
f = [-2 -3];
A = [5 7;4 9];
b = [35 36];
Aeq = [];
beq = [];
lb = [0 0];
ub = [];
intcon = 1:2;
[x,fval] = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
```

运行结果如图 3-10 所示。

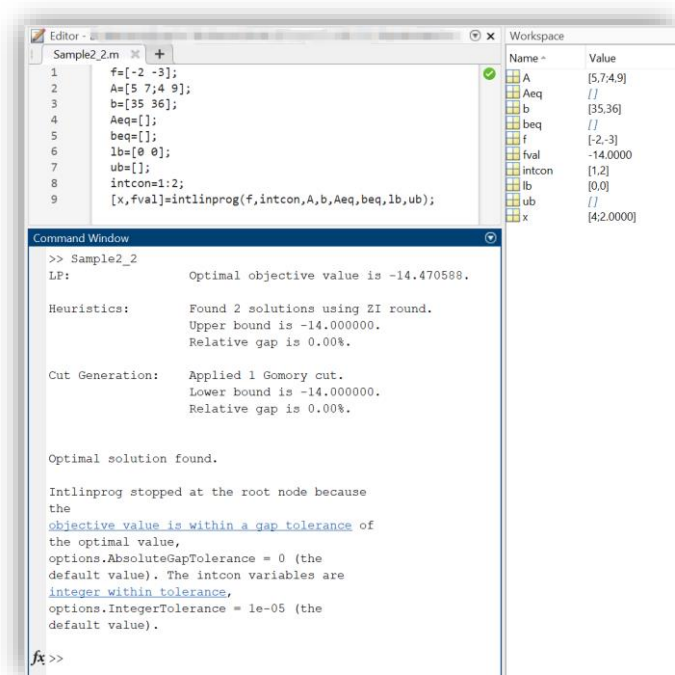


图 3-10 intlinprog 函数示例

3.2.2 使用规划求解加载项求解一般整数规划问题

使用规划求解加载项求解【教材例 3-4】的电子表格模型，如图 3-11 所示，电子表格模型主要分为三个部分：目标函数部分、决策变量部分和约束条件部分。其中，在目标函数值单元格和约束条件左边系列单元格中保存有公式，如图 3-12 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		决策变量	值		约束条件		
4		x1	0		约束条件左边	约束条件右边	
5		x2	0		0	35	
6					0	36	
7		目标函数	值				
8		Z	0				
9							

图 3-11 【教材例 3-4】的电子表格模型

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		决策变量	值		约束条件		
4		x1	0		约束条件左边	约束条件右边	
5		x2	0		=5*C4+7*C5	35	
6					=4*C4+9*C5	36	
7		目标函数	值				
8		Z	=-2*C4-3*C5				
9							

图 3-12 【教材例 3-4】电子表格模型公式设置情况

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-13 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-14 所示。



【教材例 3-7】甲、乙、丙、丁四人配送 A,B,C,D 四种货物, 所需时间如表 3-5 所示。若一种货物只交一人送货, 则应指派何人配送何种货物, 能使总的时间最少?

人 \ 工件	A	B	C	D
甲	14	9	4	15

乙	11	7	9	10
丙	13	2	10	5
丁	17	9	15	13

使用规划求解加载项求解【教材例 3-7】的电子表格模型，如图 3-15 所示，电子表格模型主要分为三个部分：目标函数部分、效率矩阵部分和指派矩阵部分。其中，在目标函数值单元格和实际指派系列单元格中保存有公式，如表 3-6 所示。

效率	A	B	C	D
甲	14	9	4	15
乙	11	7	9	10
丙	13	2	10	5
丁	17	9	15	13

指派	A	B	C	D	实际指派	供应量
甲	0	0	0	0	0	1
乙	0	0	0	0	0	1
丙	0	0	0	0	0	1
丁	0	0	0	0	0	1

实际指派	0	0	0	0	总时间	0
需求量	1	1	1	1		

图 3-15 【教材例 3-7】的电子表格模型

表 3-6 【教材例 3-7】电子表格模型公式设置情况

表格坐标	公式
C16	=SUM(C11:C14)
D16	=SUM(D11:D14)
E16	=SUM(E11:E14)
F16	=SUM(F11:F14)
H11	=SUM(C11:F11)
H12	=SUM(C12:F12)
H13	=SUM(C13:F13)
H14	=SUM(C14:F14)
I16	=SUMPRODUCT(C4:F7,C11:F14)

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-16 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-17 所示。

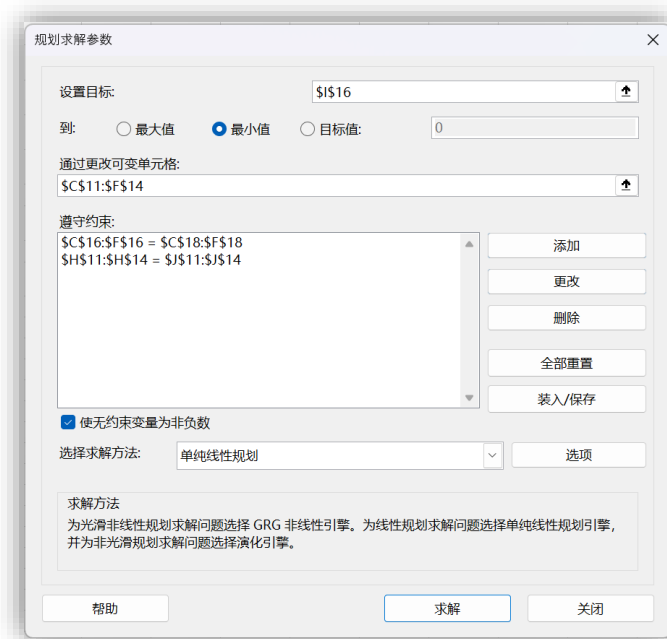


图 3-16 【教材例 3-7】规划求解对话框参数设置

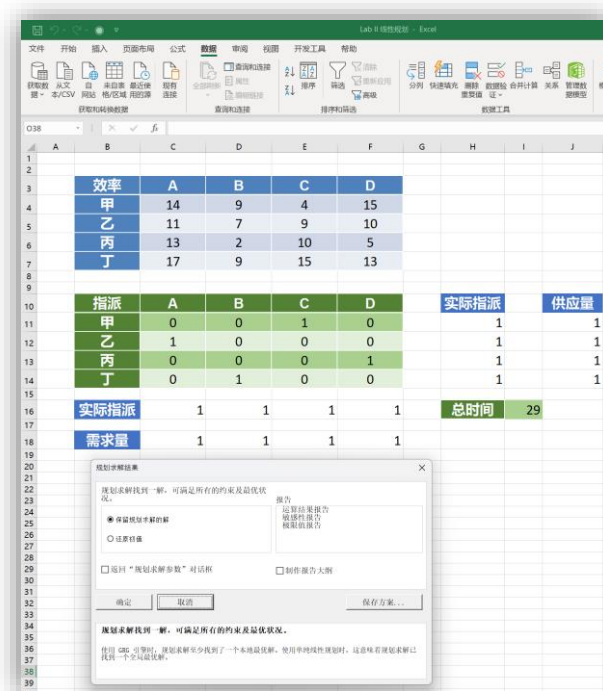


图 3-17 【教材例 3-7】规划求解计算结果

3.2.4 Gomory 割平面法的 MATLAB 实现

Gomory 割平面法的 MATLAB 代码如下。

```
%Chap5.6
% Gomory 割平面法
```

```

function [intx,intf]=Gomory(A,c,b,base)

%约束矩阵:A;
%目标函数系数向量:c
%约束右端向量:b
%初始基向量 base
%目标函数取最小化时的自变量值:x
%目标函数的最小值:minf

sz=size(A);
nVia=sz(2);
n=sz(1);
xx=1:nVia;

if length(base)~=n
    disp('基变量的个数要与约束矩阵的行数相等!');
    mx=NaN;
    mf=NaN;
    return;
end

M=0;
sigma=-[transpose(c) zeros(1,(nVia-length(c)))];
xb=b;
while 1
    [maxs,ind]=max(sigma);
    if maxs<=0
        vr=find(c~=0,1,'last');
        for l=1:vr
            ele=find(base==l,1);
            if isempty(ele)
                mx(l)=0;
            else
                mx(l)=xb(ele);
            end
        end
        if max(abs(round(mx)-mx))<1.0e-7
            intx=mx;
            intf=mx*c;
            return;
        else
            sz=size(A);
            sr=sz(1);
            sc=sz(2);

```

```

[max_x,index_x]=max(abs(round(mx)-mx));
[isB,num]=find(index_x==base);
fi=xb(num)-floor(xb(num));
for i=1:(index_x-1)
    Atmp(1,i)=A(num,i)-floor(A(num,i));
end
for i=(index_x+1):sc
    Atmp(1,i)=A(num,i)-floor(A(num,i));
end

%构建对单纯形法的初始表格
Atmp(1,index_x)=0;
A=[A zeros(sr,1);-Atmp(1,:) 1];
xb=[xb;-fi];
base=[base sc+1];
sigma=[sigma 0];

%对偶单纯形法迭代过程
while 1
    if(xb)>=0
        if max(abs(round(xb)-xb))<1.0e-7
            %用对偶单纯形法求得了整数解
            vr=find(c~=0 ,1,'last');
            for l=1:vr
                ele =find (base==l,1);
                if(isempty(ele))
                    mx_1(l)=0;
                else
                    mx_1(l)=xb(ele);
                end
            end
            intx=mx_1;
            intf=mx_1*c;
            return;
        else
            sz=size(A);
            sr=sz(1);
            sc=sz(2);
            [max_x,index_x]=max(abs(round(mx_1)-mx_1));
            [isB,num]=find(index_x==base);
            fi=xb(num)-flooor(xb (num));
            for i=1:(index_x-1)
                Atmp(1,i)=a(num,i)-floor(A(num,i));
            end
        end
    end
end

```

```

        end
        for i=(index_x+1):sc
            Atmp(1,i)=a(num,i)-floor(a(num,i));
        end

        %下一次对偶单纯形法迭代的初始表格
        Atmp(1,index_x)=0;
        A=[A zeros(sr,1);-Atmp(1,:) 1];
        xb=[xb;-fi];
        base=[base sc+1];
        sigma=[sigma 0];
        continue;
    end

    %对偶单纯形法的换基变量过程
    else
        minb_1=inf;
        chagB_1=inf;
        sA=size(A);
        [br,idb]=min(xb);
        for j=1:sA(2)
            if A(idb,j)<0
                bm=sigma(j)/A(idb,j);
                if bm<minb_1
                    minb_1=bm;
                    chagB_1=j;
                end
            end
        end
        sigma=sigma-A(idb,:)*minb_1;
        xb(idb)=xb(idb)/A(idb,chagB_1);
        A(idb,:)=A(idb,:)/A(idb,chagB_1);
        for i=1:sA(1)
            if i ~=idb
                xb(i)=xb(i)-A(i,chagB_1)*xb(idb);
                A(i,:)=A(i,:)-A(i,chagB_1)*A(idb,:);
            end
        end
        base=chagB_1;
    end
end
end
else

```

```

        minb=inf;
        chagB=inf;
        for j=1:n
            if A(j,ind)>0
                bz=xb(j)/A(j,ind);
                if bz < minb
                    minb=bz;
                    chagB=j;
                end
            end
        end
        sigma=sigma-A(chagB,:)*maxs/A(chagB,ind);
        xb(chagB)=xb(chagB)/A(chagB,ind);
        A(chagB,:)=A(chagB,:)/A(chagB,ind);
        for i=1:n
            if i~=chagB
                xb(i)=xb(i)-A(i,ind)*xb(chagB);
                A(i,:)=A(i,:)-A(i,ind)*A(chagB,:);
            end
        end
        base(chagB)=ind;
    end

M=M+1;
if (M==1000000)
    disp('找不到最优解!');
    mx=NaN;
    minf=NaN;
    return;
end
end
end

```

3.2.5 分支定界法的 MATLAB 实现

根据分支定界算法的步骤，编写其 MATLAB 代码如下。

```

function [x,val,status]=intprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,M,e)
options = optimset('display','off');
bound=inf; % the initial bound is set to +ve infinity
[x0,val0]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options);
[x,val,status,b]=rec(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,val0,M,e,bound); % a recursive function that
processes the BB tree

function [xx,val,status,bb]=rec(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x,v,M,e,bound)
options = optimset('display','off');

```

```

% x is an initial solution and v is the corresponding objective function value

% solve the corresponding LP model with the integrality constraints removed

[x0,val0,status0]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options);

% if the solution is not feasible or the value of the objective function is
% higher than the current bound return with the input initial solution

if status0<=0 | val0 > bound
    xx=x; val=v; status=status0; bb=bound;
    return;
end

% if the integer-constraint variables turned to be integers within the
% input tolerance return

ind=find( abs(x0(M)-round(x0(M)))>e );
if isempty(ind)
    status=1;
    if val0 < bound    % this solution is better than the current solution hence replace
        x0(M)=round(x0(M));
        xx=x0;
        val=val0;
        bb=val0;
    else
        xx=x;    % return the input solution
        val=v;
        bb=bound;
    end
    return
end

% if we come here this means that the solution of the LP relaxation is
% feasible and gives a less value than the current bound but some of the
% integer-constraint variables are not integers.
% Therefore we pick the first one that is not integer and form two LP problems
% and solve them recursively by calling the same function (branching)

% first LP problem with the added constraint that  $X_i \leq \text{floor}(X_i)$  ,  $i=\text{ind}(1)$ 

br_var=M(ind(1));

```

```

br_value=x(br_var);
if isempty(A)
    [r c]=size(Aeq);
else
    [r c]=size(A);
end
A1=[A ; zeros(1,c)];
A1(end,br_var)=1;
b1=[b;floor(br_value)];

% second LP problem with the added constraint that  $X_i \geq \text{ceil}(X_i)$  ,  $i=\text{ind}(1)$ 

A2=[A ;zeros(1,c)];
A2(end,br_var)=-1;
b2=[b; -ceil(br_value)];

% solve the first LP problem

[x1,val1,status1,bound1]=rec(f,A1,b1,Aeq,beq,lb,ub,x0,val0,M,e,bound);
status=status1;
if status1 >0 & bound1<bound % if the solution was successfull and gives a better bound
    xx=x1;
    val=val1;
    bound=bound1;
    bb=bound1;
else
    xx=x0;
    val=val0;
    bb=bound;
end

% solve the second LP problem

[x2,val2,status2,bound2]=rec(f,A2,b2,Aeq,beq,lb,ub,x0,val0,M,e,bound);

if status2 >0 & bound2<bound % if the solution was successfull and gives a better bound
    status=status2;
    xx=x2;
    val=val2;
    bb=bound2;
end

```

3.2.6 实验题目

【教材习题 3-5】安排四个人做四项不同的工作，每个人完成工作所需要的时间如表 3-7 所示。

表 3-7 【教材习题 3-5】工作效率矩阵

工作 时间 人	A	B	C	D
甲	20	19	20	28
乙	18	24	27	20
丙	26	16	15	18
丁	17	20	24	19

- (1) 应如何指派，可使总的时间最少？
- (2) 如果表中的数据为创造的效益，应如何指派，使总效益最大？
- (3) 如果在表中增加一个人（一行），完成 A、B、C、D 工作的时间分别为 16、17、20、21 天，这时应如何指派，使总时间最少？

3.3 目标规划

【教材例 4-2】求解以下目标规划问题。

$$\begin{aligned} \min z &= P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (5d_3^- + 3d_4^-) + P_4 d_1^+ \\ s.t. \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 6 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 9 \\ x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 4 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 2 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

使用规划求解加载项求解【教材例 4-2】的电子表格模型，如图 3-18 所示，电子表格模型主要分为四个部分：目标函数部分、偏差变量部分、决策变量部分和约束条件部分。其中，在目标函数值单元格和约束条件左边系列单元格中保存有公式，如图 3-19 所示

Lab 10 目标规划 - Excel					
1					
2		目标函数	值		
3		z->P1	0		
4		z->P2	0		
5		z->P3	0		
6		z->P4	0		
7					
8		偏差变量	值	决策变量	值
9		d_1^+	0	x_1	0
10		d_1^-	0	x_2	0
11		d_2^+	0		
12		d_2^-	0		
13		d_3^+	0		
14		d_3^-	0		
15		d_4^+	0		
16		d_4^-	0		
17					
18		约束条件			
19		约束条件左边		约束条件右边	
20		0		6	
21		0		9	
22		0		4	
23		0		2	
24					

图 3-18 【教材例 4-2】的电子表格模型

Lab 10 目标规划 - Excel					
1					
2		目标函数	值		
3		z->P1	=C10		
4		z->P2	=C11		
5		z->P3	=5*C14+3*C16		
6		z->P4	=C9		
7					
8		偏差变量	值	决策变量	值
9		d_1^+	0	x_1	0
10		d_1^-	0	x_2	0
11		d_2^+	0		
12		d_2^-	0		
13		d_3^+	0		
14		d_3^-	0		
15		d_4^+	0		
16		d_4^-	0		
17					
18		约束条件			
19		约束条件左边		约束条件右边	
20		=F9+2*F10+C10-C9		6	
21		=F9+2*F10+C12-C11		9	
22		=F9-2*F10+C14-C13		4	
23		=F10+C16-C15		2	
24					

图 3-19 【教材例 4-2】电子表格模型公式设置情况

由于目标规划需要按照目标优先级的次序依次进行优化,所以需要多次使用规划求解加载项求解。

P_1 (优先级 1) 的线性规划模型为:

$$\begin{aligned} \min z &= P_1 d_1^- \\ s. t. \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 6 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 9 \\ x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 4 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 2 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-20 所示。

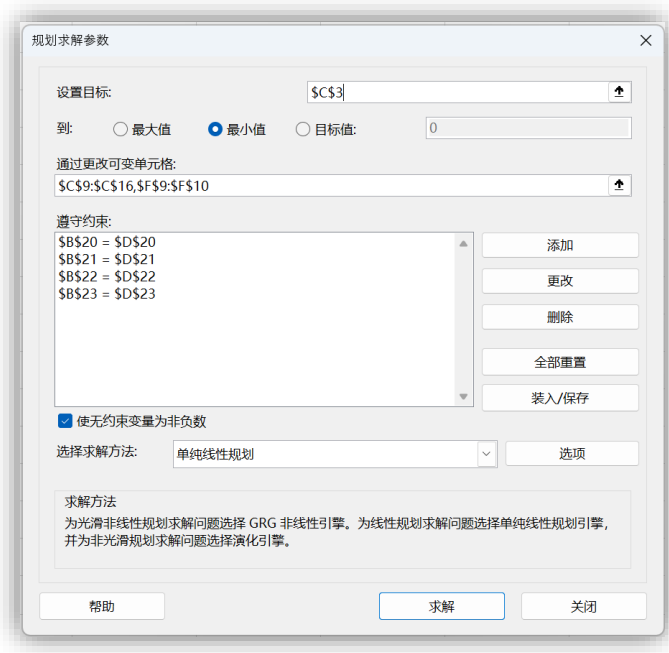


图 3-20 【教材例 4-2】优先级 1 规划求解对话框参数设置

单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-21 所示。此时，优先级 1 目标函数值是 0，说明优先级 1 的目标可以实现。

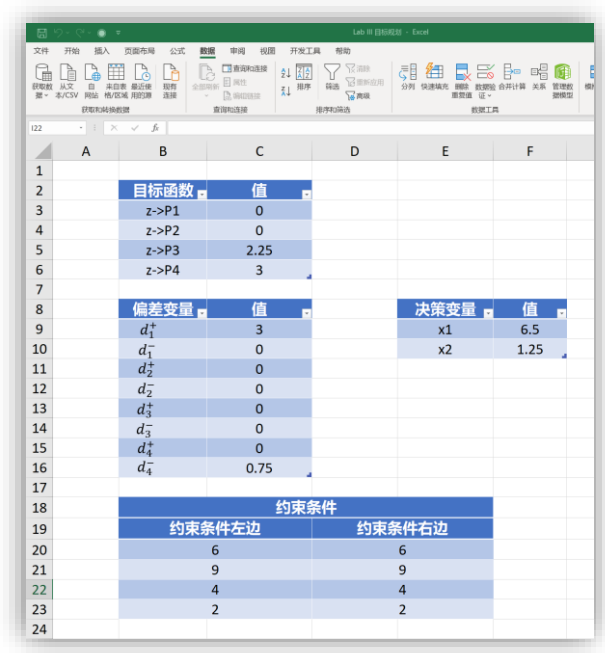


图 3-21 【教材例 4-2】优先级 1 规划求解计算结果

P_2 （优先级 2）的线性规划模型为：

$$\min z = P_2 d_2^+$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 6 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 9 \\ x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 4 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 2 \\ d_1^- = 0 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-22 所示。

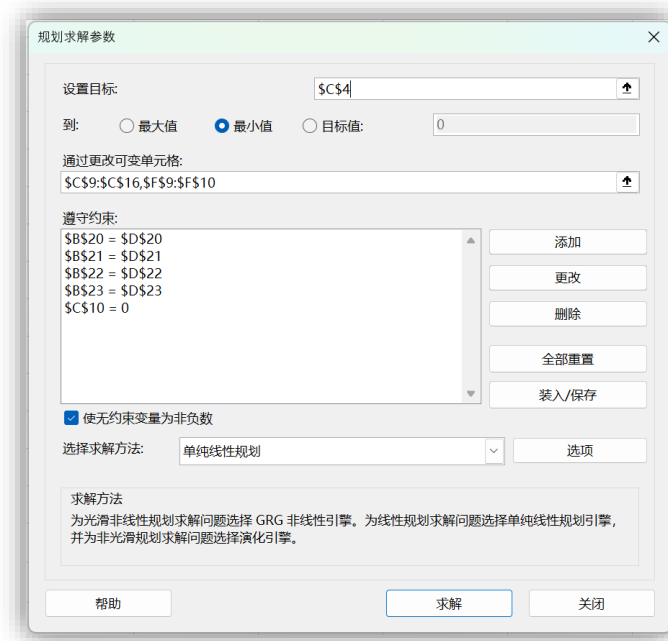


图 3-22 【教材例 4-2】优先级 2 规划求解对话框参数设置

单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-23 所示。此时，优先级 2 目标函数值是 0，说明在实现优先级 1 目标的同时优先级 2 的目标也能实现。

	A	B	C	D	E	F
1						
2		目标函数	值			
3		z->P1	0			
4		z->P2	0			
5		z->P3	2.25			
6		z->P4	3			
7						
8		偏差变量	值		决策变量	值
9		d1+	3		x1	6.5
10		d1-	0		x2	1.25
11		d2+	0			
12		d2-	0			
13		d3+	0			
14		d3-	0			
15		d4+	0			
16		d4-	0.75			
17						
18		约束条件				
19		约束条件左边	约束条件右边			
20		6	6			
21		9	9			
22		4	4			
23		2	2			
24						

图 3-23 【教材例 4-2】优先级 2 规划求解计算结果
 P_3 （优先级 3）的线性规划模型为：

$$\min z = P_3(5d_3^- + 3d_4^-)$$

$$s. t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 6 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 9 \\ x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 4 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 2 \\ d_1^- = 0 \\ d_2^+ = 0 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-24 所示。

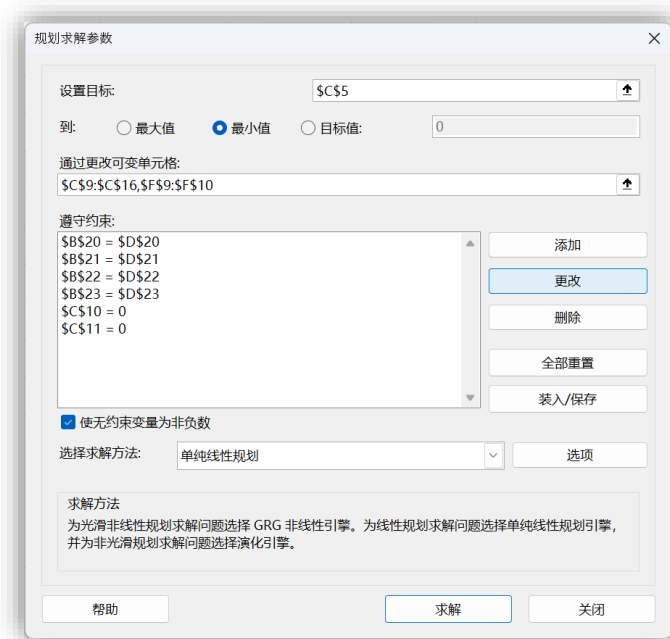


图 3-24 【教材例 4-2】优先级 3 规划求解对话框参数设置

单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-25 所示。此时，优先级 3 目标函数值是 2.25，说明在实现优先级 1 和优先级 2 目标的同时优先级 3 的目标无法实现，即优先级 1 目标、优先级 2 目标和优先级 3 目标无法同时实现。综上所述，【教材例 4-2】的满意解为 $x_1 = 6.5$ ， $x_2 = 1.25$ 。

目标函数			
	z->P1	z->P2	z->P3
值	0	0	2.25
z->P4	3		

偏差变量		决策变量	
	值		值
d_1^+	3	x_1	6.5
d_1^-	0	x_2	1.25
d_2^+	0		
d_2^-	0		
d_3^+	0		
d_3^-	0		
d_4^+	0		
d_4^-	0.75		

约束条件	
约束条件左边	约束条件右边
6	6
9	9
4	4
2	2

图 3-25 【教材例 4-2】优先级 3 规划求解计算结果

细致观察图 3-18 可以发现优先级 1 目标实现的同时，优先级 2 目标的值也是 0，即优先级 2 目标也可以实现。鉴于此，可以简化上述求解过程，省去优先级 2 目标的建模和求解。

3.3.3 实验题目

某市准备在下一年度的预算中拨出一笔款项用于购置救护车，每辆救护车的价格是 20 万元。所购置的救护车将用于该市所辖的两个郊区县 A 和 B，分别分配 x_A 辆和 x_B 辆。已知 A 县救护站从接到求救电话到出动救护车的响应时间为 $40 - 3x_A$ 分钟，B 县救护站的响应时间为 $50 - 4x_B$ 分钟。该市政府确定了如下三个优先级的目标：

- P_1 （优先级 1）：救护车的购置费用不超过 400 万元；
 - P_2 （优先级 2）：A 县响应时间不超过 5 分钟；
 - P_3 （优先级 3）：B 县响应时间不超过 5 分钟。
- 试建立目标规划模型并用规划求解加载项求解。

3.4 动态规划

3.4.1 使用 MATLAB 求解动态规划问题

【教材 187 页】某工厂对某种产品在多个时期的需求进行了预测，计划以最小的成本满足产品的市场需求，因此需要确定每个时期的生产量。如果不考虑固定的生产设置费，那么成本主要包括两种：生产成本和持有成本。生产成本和持有成本以及生产能力和存储能力在每个时期是变化的。需求与成本数据见表 3-8，试制定生产计划。

表 3-8 【教材 187 页】需求与成本数据表

月份	需求	能力		单位成本	
		生产	存储	生产	持有
1 月	2	3	2	175	30
2 月	3	2	3	150	30
3 月	3	3	2	200	40
一月的初始库存为 1 单位					

根据题意建立动态规划模型如下：

(1) k 为阶段标识， D_k 为第 k 阶段的需求量， P_k 为第 k 阶段的生产能力， W_k 为第 k 阶段结束时的存储能力， C_k 为第 k 阶段生产单位产品的费用， H_k 为第 k 阶段单位产品的库存持有成本， s_k 为第 k 阶段的初始库存量， x_k 为第 k 阶段的生产量， v_k 为第 k 阶段的生产成本。其中， $k=1,2,3$ 。

(2) 状态转移方程为： $s_{k-1} = s_k + x_k - D_k$

(3) 指标函数为：

$$v_k(s_k, x_k) = C_k x_k + H_k(s_k + x_k - D_k)$$

(4) 基本方程为：

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \min_{0 \leq x_k \leq P_k} [v_k(s_k, x_k) + f_{k-1}(s_{k-1})] \\ f_0(s_0) = 0 \end{cases}$$

(5) 需满足的其他条件为：

$$\begin{cases} x_k \leq P_k \\ x_k + s_k \geq D_k \\ s_k + x_k - D_k \leq W_k \end{cases}$$

MATLAB 代码如下：

```
%初始化阶段数
k=3;
```

```

%各阶段基础数据
%%各阶段状态变量取值
s_1=1;
s_2=[0,1,2];
s_3=[0,1,2,3];
%%各阶段决策变量取值
x_1=[0,1,2,3];
x_2=[0,1,2];
x_3=[0,1,2,3];
%%各阶段单位生产成本
pc=[175,150,200];
%%各阶段单位库存成本
sc=[30,30,40];
%%各阶段生产能力
pa=[3,2,3];
%%各阶段存储能力
sa=[2,3,2];
%%各阶段产品需求
D=[2,3,3];

%状态转移方程
%s(k+1)=s(k)+x(k)-D(k);
%指标函数
%v(k)=pc(k)*x(k)+(s(k)+x(k)-D(k))*sc(k);

%求解过程
%%三月计算
m=length(s_3);
n=length(x_3);
fval_3=100000;
for i=1:m
    for j=1:n
        if s_3(i)+x_3(j)>=D(3)
            v=pc(3)*x_3(j)+(s_3(i)+x_3(j)-D(3))*sc(3);
            if v<fval_3
                fval_3(i)=v;
                xval_3(i)=x_3(j);
            end
        end
    end
    sval_3(i)=s_3(i)
end
%%二月计算

```

```

m=length(s_2);
n=length(x_2);
fval_2=100000;
for i=1:m
    for j=1:n
        if s_2(i)+x_2(j)>=D(2)
            v=pc(2)*x_2(j)+(s_2(i)+x_2(j)-
D(2))*sc(2)+fval_3(find(s_3==s_2(i)+x_2(j)-D(2)));
            if v<fval_2
                fval_2(i)=v;
                xval_2(i)=x_2(j);
            end
        end
    end
end
end
%%一月计算
m=length(s_1);
n=length(x_1);
fval_1=100000;
for i=1:m
    for j=1:n
        if s_1(i)+x_1(j)>=D(1)
            v=pc(1)*x_1(j)+(s_1(i)+x_1(j)-
D(1))*sc(1)+fval_2(find(s_2==s_1(i)+x_1(j)-D(1)));
            if v<fval_1
                fval_1(i)=v;
                xval_1(i)=x_1(j);
            end
        end
    end
end
end
end

%输出结果
sval_2=s_1+xval_1-D(1);
xval_2=xval_2(find(s_2==sval_2));
sval_3=sval_2+xval_2-D(2);
xval_3=xval_3(find(s_3==sval_3))
clc;
disp("一月生产"+xval_1);
disp("二月生产"+xval_2);
disp("三月生产"+xval_3);

```

3.4.2 使用规划求解加载项求解动态规划问题

使用规划求解加载项求解【教材 187 页】的电子表格模型，如图 3-26 所示，电子表格模型主要分为四个部分：目标函数部分、偏差变量部分、决策变量部分和约束条件部分。其中，在目标函数值单元格和约束条件左边系列单元格中保存有公式，如图 3-27 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4		月份	初始库存	需求	生产能力	存储能力	单位生产成本	单位持有成本	
5		1月	1	2	3	2	175	30	
6		2月	0	3	2	3	150	30	
7		3月	0	3	3	2	200	40	
8									
9		成本核算	数值		实际生产	期末库存	实际库存		
10		1月	0		0	0	-1		
11		2月	0		0	0	-3		
12		3月	0		0	0	-3		
13		总成本	0						
14									
15		需求约束左边	数值						
16		1月	1						
17		2月	0						
18		3月	0						
19									

图 3-26 【教材 187 页】的电子表格模型

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4		月份	初始库存	需求	生产能力	存储能力	单位生产成本	单位持有成本	
5		1月	1	2	3	2	175	30	
6		2月	=F10	3	2	3	150	30	
7		3月	=F11	3	3	2	200	40	
8									
9		成本核算	数值		实际生产	期末库存	实际库存		
10		1月	=F10*H5+G10*I5				=D5+F10-E5		
11		2月	=E11*G6+F11*H6				=D6+F11-E6		
12		3月	=E12*G7+F12*H7				=D7+F12-E7		
13		总成本	=D10+D11+D12						
14									
15		需求约束左边	数值						
16		1月	=C5+E10						
17		2月	=C6+E11						
18		3月	=C7+E12						
19									

图 3-27 【教材 187 页】电子表格模型公式设置情况

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-28 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-29 所示。

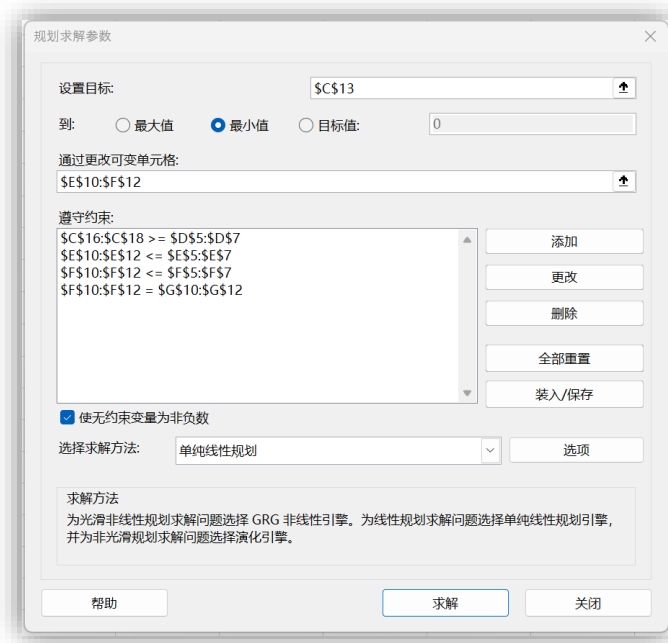


图 3-28 【教材 187 页】规划求解对话框参数设置

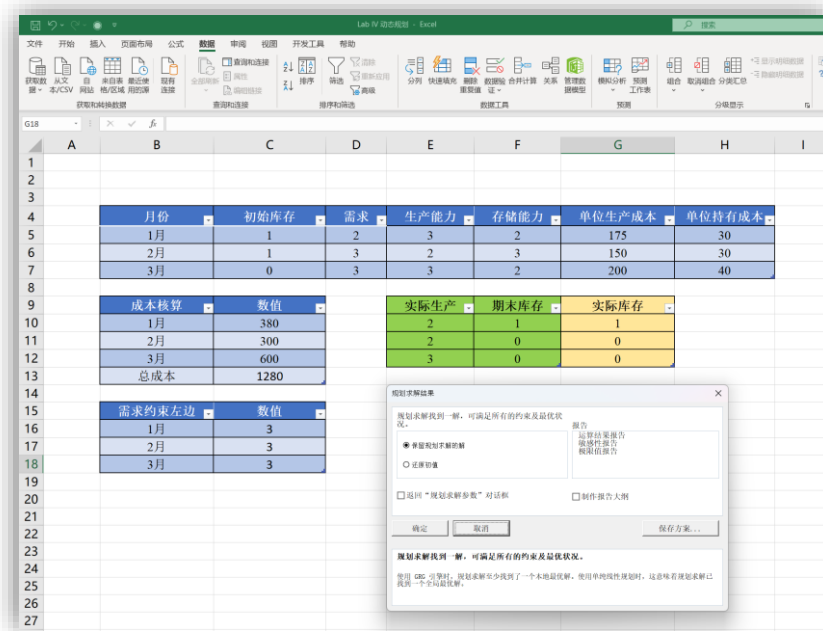


图 3-29 【教材 187 页】规划求解计算结果

3.4.3 实验题目

公司现有资金 8 千万元，可以投资 A、B、C 三个项目。每个项目的投资效益与投入该项目的资金有关。A、B、C 三个项目的投资效益（千万元）和投入资金（千万元）的关系如表 3-9 所示。求对三个项目的最优投资分配方案，以使公司投资的总效益最大。

表 3-9 投资效益表

投入资金	项目 A	项目 B	项目 C
2	8	9	10

4	15	20	28
6	30	35	35
8	38	40	43

3.5 网络规划

20 世纪中叶以来，在大型计算机的支持下，图论的应用得到了飞速的发展。Ford 和 Fulkerson 等开创性地建立了网络流理论，促进了图论与线性规划、动态规划等优化方法的发展和实际应用。本节将介绍利用计算机求解最小支撑树、最短路径、最大流、最小费用流和最小费用最大流等经典的网络规划问题。

3.5.1 最小支撑树问题

许多网络应用问题可以归结为最小支撑树问题。例如，设计长度最短的小区供暖管线；设计连接几个城镇且长度最短的公路网络等。MATLAB 中可以使用 `Minspantree` 函数获得图 G 的最小支撑树 T，语法如下：

`T = minspantree (G)`

【教材例 7-3】设某个小区由六个楼组成，如图 3-30 所示。图上的数字为各相邻楼的距离（百米）。现要铺设光纤，试求光纤总长度最短的铺设方案。尝试利用 MATLAB 绘制小区网络图并高亮显示铺设方案。

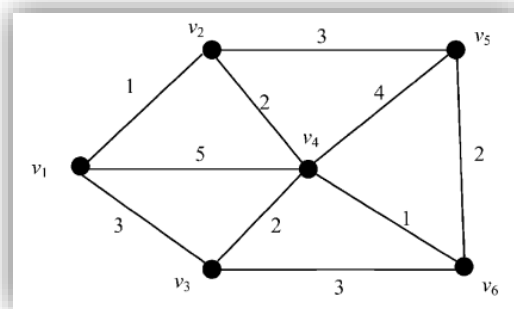


图 3-30 【教材例 7-3】的网络图

MATLAB 代码如下：

```
s = [1 1 1 2 2 3 3 4 4 5];
t = [2 3 4 4 5 4 6 5 6 6];
weights = [1 3 5 2 3 2 3 4 1 2];
G = graph(s, t, weights);
P = plot(G, 'EdgeLabel', G.Edges.Weight);
T = minspantree(G);
highlight(P, T, 'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 2)
```

运行结果如图 3-31 所示。

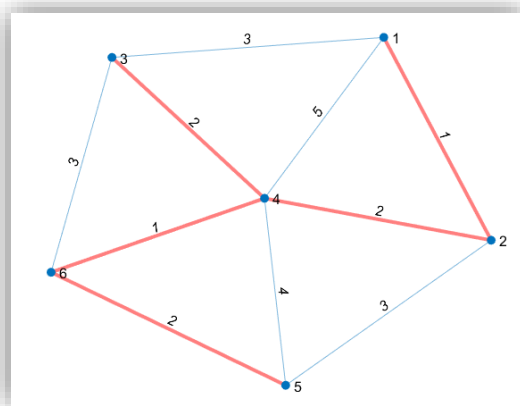


图 3-31 【教材例 7-3】程序执行结果

3.5.2 最大流问题

(1) 使用 MATLAB 求解最大流问题

MATLAB 中用来获得图 G 中节点 s 与 t 之间的最大流流量 Vf 的函数是 Maxflow 函数，语法如下：

$Vf = \text{maxflow}(G, s, t)$

【教材例 7-4】使用 MATLAB 求图 3-32 所示的网络中节点 1 到节点 7 之间的最大流。

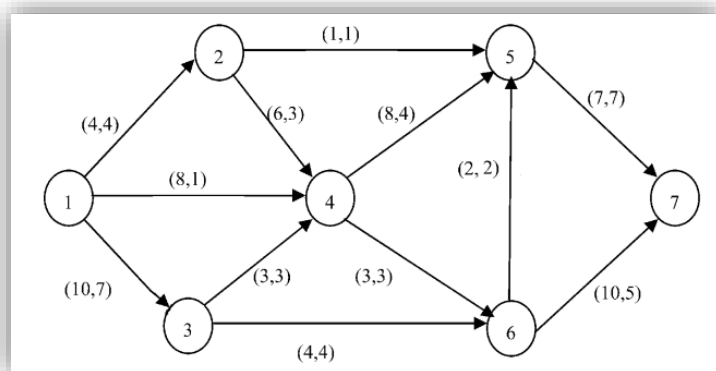


图 3-32 【教材例 7-4】的网络图

MATLAB 代码如下：

```
s = [1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6];
t = [2 3 4 4 5 4 6 5 6 7 5 7];
weights = [4 10 8 5 1 3 4 8 3 7 2 10];
G = digraph(s, t, weights);
Vf = maxflow(G, 1, 7)
```

运行结果如图 3-33 所示。

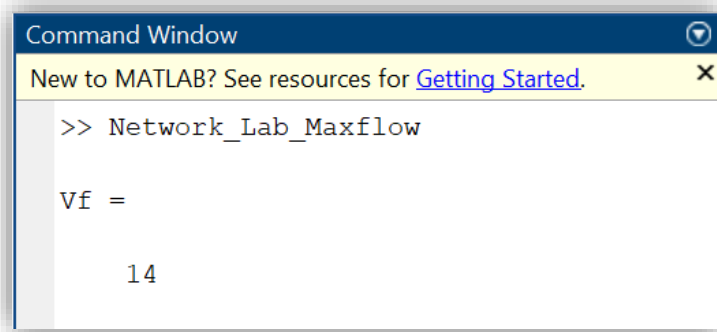


图 3-33 【教材例 7-4】求解程序执行结果

(2) 使用 Excel 求解最大流问题

使用规划求解加载项求解【教材例 7-4】的电子表格模型，如图 3-34 所示，电子表格模型主要分为两个部分：网络边的基本信息部分和网络节点净流量信息部分。其中，网络边的基本信息中包括所有边的容量信息和决策变量区（“流量”列），在网络节点净流量信息部分“净流量”列单元格中保存有公式，如表 3-5 所示。

Figure 3-34 shows an Excel spreadsheet titled "Lab-V 网络模型 - Excel". The spreadsheet is divided into two main sections. The first section, rows 3 to 14, contains network edge information with columns for "起点" (Start Node), "终点" (End Node), "流量" (Flow), and "容量" (Capacity). The second section, rows 16 to 23, contains network node net flow information with columns for "节点" (Node), "净流量" (Net Flow), "供应/需求" (Supply/Demand), and "最大流" (Max Flow). The "净流量" column contains formulas that sum the flows for each node.

起点	终点	流量	容量
V1	V3	0	10
V1	V4	0	8
V2	V4	0	6
V2	V5	0	1
V3	V4	0	3
V3	V6	0	4
V4	V5	0	8
V4	V6	0	3
V5	V7	0	7
V6	V5	0	2
V6	V7	0	10

节点	净流量	供应/需求	最大流
V1	0		0
V2	0		
V3	0		
V4	0		
V5	0		
V6	0		
V7	0		

图 3-34 【教材例 7-4】的电子表格模型

表 3-10 【教材例 7-4】电子表格模型公式设置情况

表格坐标	公式
C17	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B17,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B17,\$D\$4:\$D\$14)
C18	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B18,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B18,\$D\$4:\$D\$14)
C19	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B19,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B19,\$D\$4:\$D\$14)
C20	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B20,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B20,\$D\$4:\$D\$14)
C21	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B21,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B21,\$D\$4:\$D\$14)

C22	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B22,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B22,\$D\$4:\$D\$14)
C23	=SUMIF(\$B\$4:\$B\$14,B23,\$D\$4:\$D\$14)-SUMIF(\$C\$4:\$C\$14,B23,\$D\$4:\$D\$14)
E17	=C17

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-35 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-36 所示。

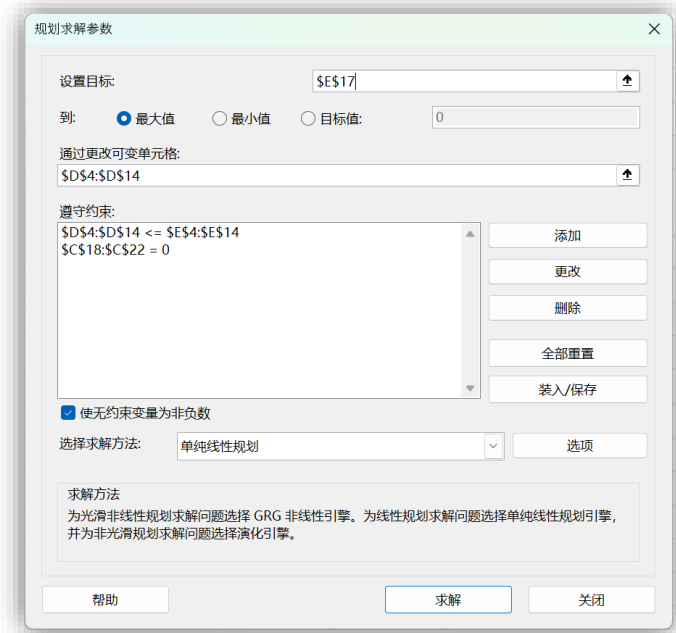


图 3-35 【教材例 7-4】规划求解对话框参数设置

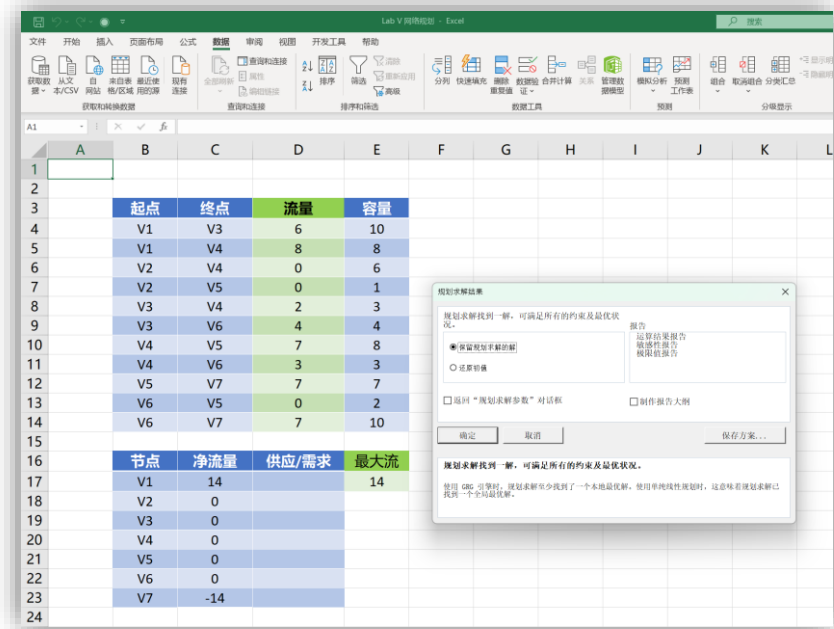


图 3-36 【教材例 7-4】规划求解计算结果

3.5.3 最短路径问题

(1) 使用 MATLAB 求解最短路径问题

MATLAB 中用来获得图 G 中两个节点 s 和 t 之间的最短路径 P 和路径长度 d 的函数是 Shortestpath 函数，语法如下：

$[P, d] = \text{shortestpath}(G, s, t)$

【教材例 7-6】求图 3-37 中从 v_1 到 v_6 的最短路。

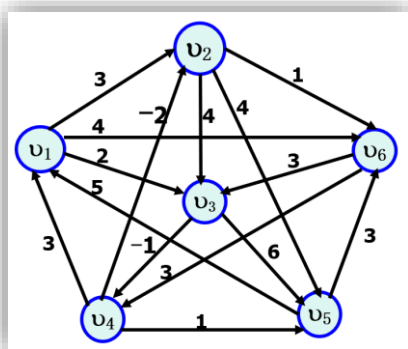


图 3-37 【教材例 7-6】的网络图

MATLAB 代码如下：

```
s = [1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6];
t = [2 3 6 3 5 6 4 5 1 2 5 1 6 3 4];
weights = [3 2 4 4 4 1 -1 6 3 -2 1 5 3 3 3];
G = digraph(s, t, weights);
[P, d] = shortestpath(G, 1, 6)
```

运行结果如图 3-38 所示。

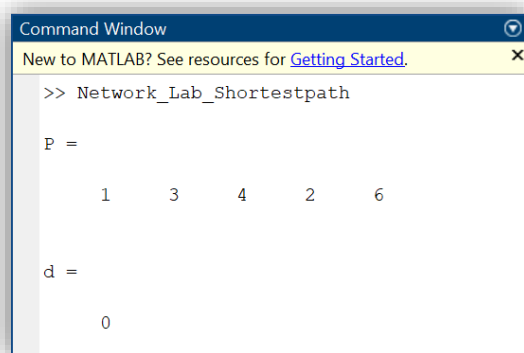


图 3-38 【教材例 7-6】求解程序执行结果

(2) 使用 Excel 求解最短路径问题

使用规划求解加载项求解【教材例 7-6】的电子表格模型，如图 3-39 所示，电子表格模型主要分为两个部分：网络边的基本信息部分和网络节点净流量信息部分。其中，网络边的基本信息中包括所有边的路长信息和决策变量区（“是否走”列），在网络节点净流量信息部分“净流量”列单元格中保存有公式，如表 3-11 所示。

	A	B	C	D	E	F
1						
2		起点	终点	是否走	路长	
3		V1	V2	0	3	
4		V1	V3	0	2	
5		V1	V6	0	4	
6		V2	V3	0	4	
7		V2	V5	0	4	
8		V2	V6	0	1	
9		V3	V4	0	-1	
10		V3	V5	0	6	
11		V4	V1	0	3	
12		V4	V2	0	-2	
13		V4	V5	0	1	
14		V5	V1	0	5	
15		V5	V6	0	3	
16		V6	V3	0	3	
17		V6	V4	0	3	
18						
19		节点	净流量	供应/需求	总路长	
20		V1	0	1	0	
21		V2	0	0		
22		V3	0	0		
23		V4	0	0		
24		V5	0	0		
25		V6	0	-1		
26						

图 3-39 【教材例 7-6】的电子表格模型

表 3-11 【教材例 7-6】电子表格模型公式设置情况

表格坐标	公式
C20	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B20,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B20,\$D\$3:\$D\$17)
C21	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B21,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B21,\$D\$3:\$D\$17)
C22	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B22,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B22,\$D\$3:\$D\$17)
C23	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B23,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B23,\$D\$3:\$D\$17)
C24	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B24,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B24,\$D\$3:\$D\$17)
C25	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$17,B25,\$D\$3:\$D\$17)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$17,B25,\$D\$3:\$D\$17)
E20	= SUMPRODUCT(D3:D17,E3:E17)

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-40 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-41 所示。

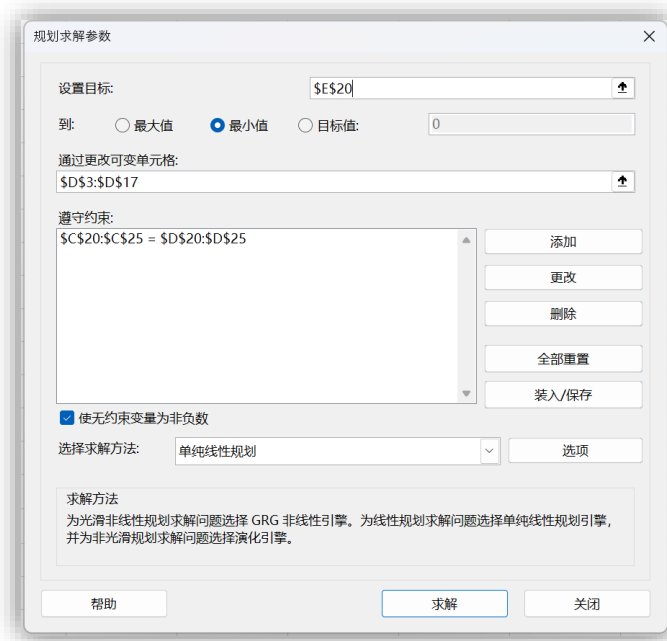


图 3-40 【教材例 7-6】规划求解对话框参数设置

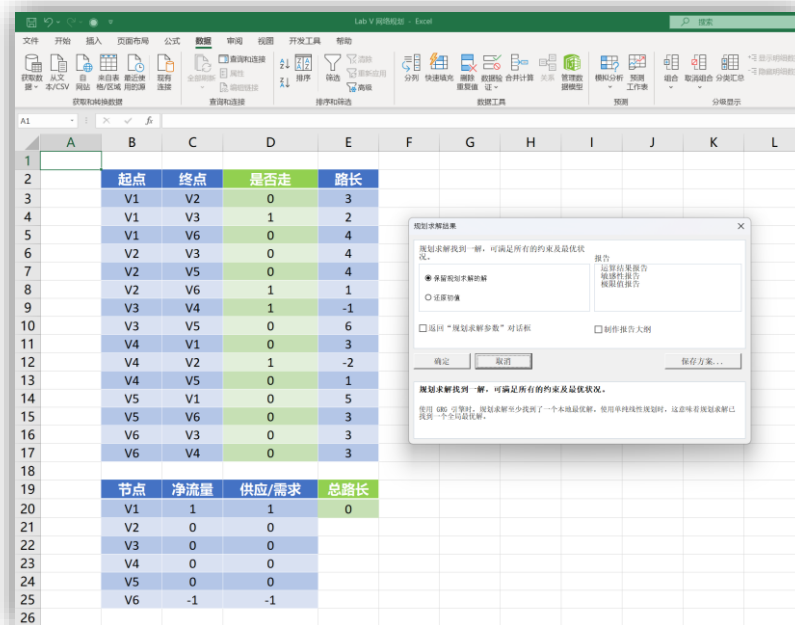


图 3-41 【教材例 7-6】规划求解计算结果

3.5.4 最小费用最大流问题

【教材例 7-8】求图 3-42 网络最小费用最大流，图中的数字为 (c_{ij}, b_{ij}) 。

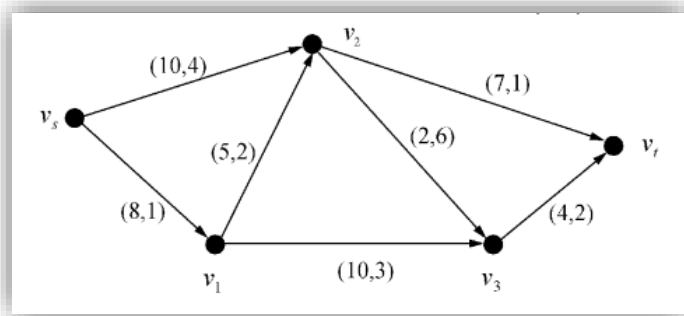


图 3-42 【教材例 7-8】的网络图

使用规划求解加载项求解【教材例 7-8】的电子表格模型，如图 3-43 所示，电子表格模型主要分为两个部分：网络边的基本信息部分和网络节点净流量信息部分。其中，网络边的基本信息中包括所有边的容量和单位运价信息，以及决策变量区（“流量”列），在网络节点净流量信息部分“净流量”列单元格中保存有公式，如表 3-12 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		起点	终点	流量	容量	单位运价	
3		VS	V1	0	10	4	
4		VS	V2	0	8	1	
5		V1	VT	0	7	1	
6		V1	V3	0	2	6	
7		V2	V1	0	5	2	
8		V2	V3	0	10	3	
9		V3	VT	0	4	2	
10							
11		节点	净流量	供应/需求	最大流	总运费	
12		VS	0		0	0	
13		V1	0				
14		V2	0				
15		V3	0				
16		VT	0				
17							

图 3-43 【教材例 7-8】的电子表格模型

表 3-12 【教材例 7-8】电子表格模型公式设置情况

表格坐标	公式
C12	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$9,B12,\$D\$3:\$D\$9)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$9,B12,\$D\$3:\$D\$9)
C13	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$9,B13,\$D\$3:\$D\$9)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$9,B13,\$D\$3:\$D\$9)
C14	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$9,B14,\$D\$3:\$D\$9)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$9,B14,\$D\$3:\$D\$9)
C15	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$9,B15,\$D\$3:\$D\$9)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$9,B15,\$D\$3:\$D\$9)
C16	=SUMIF(\$B\$3:\$B\$9,B16,\$D\$3:\$D\$9)-SUMIF(\$C\$3:\$C\$9,B16,\$D\$3:\$D\$9)
E12	=C12
F12	=SUMPRODUCT(D3:D9,E3:E9)

最小费用最大流问题的求解分两步，第一步是求出该网络的最大流（最大流问题），第二步是在第一步求得的最大流基础上，求最小费用（最小费用流问题）。

（1）求解最大流问题

在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-44 所示。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-45 所示。

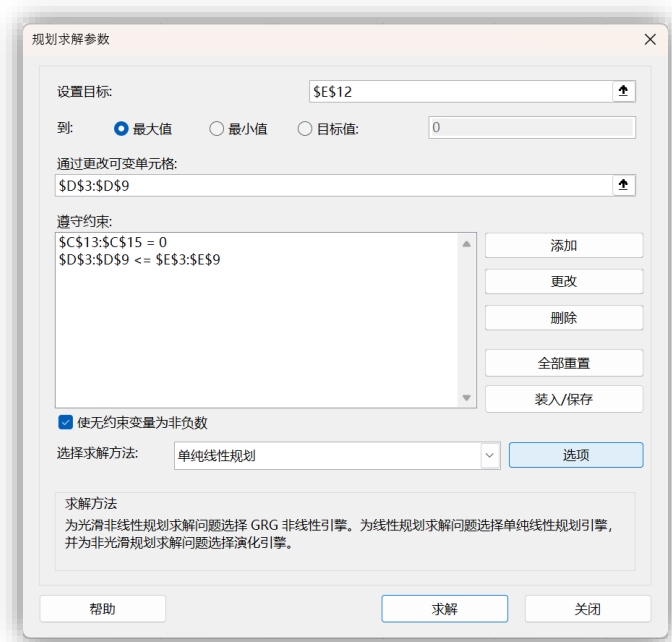


图 3-44 【教材例 7-8】最大流规划求解对话框参数设置

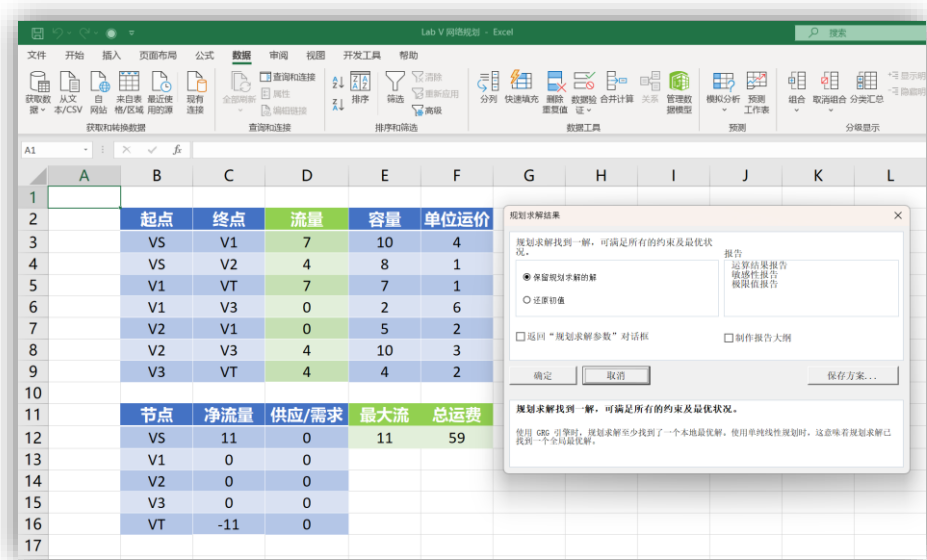


图 3-45 【教材例 7-8】最大流规划求解计算结果

（2）求解最小费用流问题

如图 3-45 所示，第一步求得的最大流量为 11，将此作为作为约束条件加入到模型中，求出在最大流量 11 的条件下所需要的最小费用。在规划求解参数对话框中设置参数，如图 3-46 所示（注意：此时“供应/需求”列设置了最大流状态下的情况）。单击“求解”后，得到的优化解和目标值被填入电子表格模型的对应位置，如图 3-47 所示。

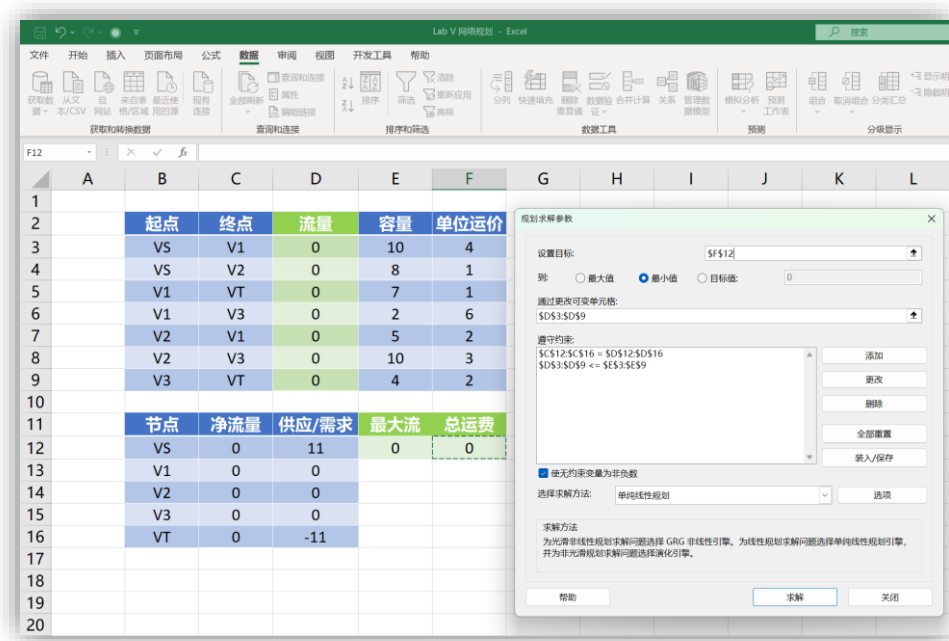


图 3-46 【教材例 7-8】最小费用流规划求解对话框参数设置

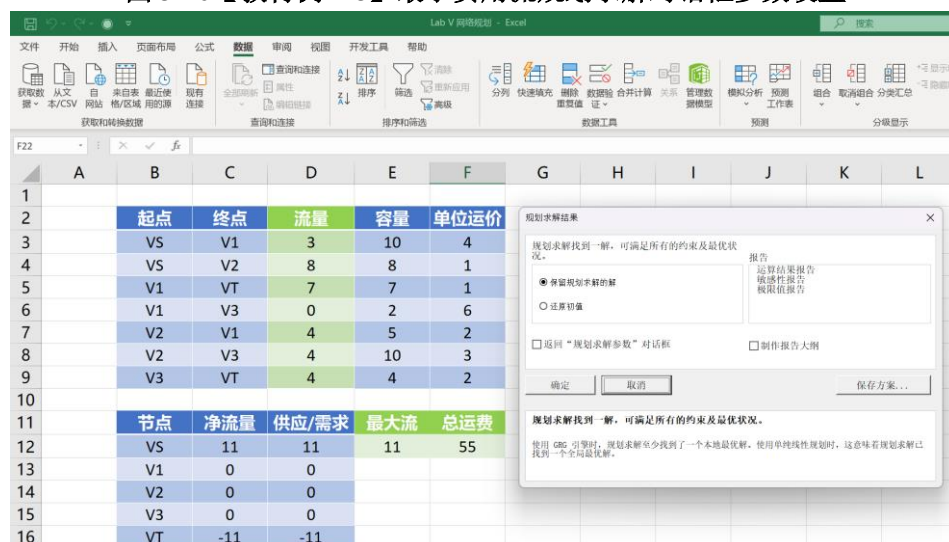


图 3-47 【教材例 7-8】最小费用流规划求解计算结果

3.5.5 Dijkstra 算法的 MATLAB 实现

Dijkstra 算法的 MATLAB 代码如下。

```
% Dijkstra 算法
% 输入带权矩阵 W
[m,n]=size(W);
%赋初值
%l(v)——顶点 v 的标号，表示从顶点 u0 到 v 的一条路的权值；
%z(v)——顶点 v 的父节点标号，用以确定短路的路线。
n=size(W,1);
for i=1:n
```

```

        l(i)=W(1,i);
        z(i)=0;
    end
    i=1;
    while i<=n
        for j=1:n
            if l(i)>l(j)+W(j,i)
                l(i)=l(j)+W(j,i);
                z(i)=j-1;
                if j<i
                    i=j-1;
                end
            end
        end
        i=i+1;
    end
    z
    l
    %输出向量 z 为最短路径
    %输出向量 l 为最短路长

```

3.5.6 Floyd 算法的 MATLAB 实现

Floyd 算法的 MATLAB 代码如下。

```

%输入权矩阵 D
n=size(D,1);
d=D;
for i=1:n
    for j=1:n
        r(i,j)=j;
    end
end
r;
for k=1:n
    for i=1:n
        for j=1:n
            if d(i,k)+d(k,j)<d(i,j)
                d(i,j)=d(i,k)+d(k,j);
                r(i,j)=r(i,k);
            end
        end
    end
end
end

```

```

end
r
d
%输出矩阵 d 中元素 d(i,j)即为从 vi 到 vj 的最短路径长度
%r 矩阵储存最短路径，从 vi 到 vj 的最短路径是 vi 先到 r(i,j)再到 vj

```

3.5.7 Ford-Fulkerson 算法的 MATLAB 实现

Ford-Fulkerson 算法的 MATLAB 代码如下。

```

% Ford-Fulkerson 算法
%输入 C
function [f w]=Fordful(C,f0)
%输入: C 为容量, f0 为当前流量, 若不给出则认为 f0=0
%输出: f 为最大流, w 为最大流量
n=length(C);
if nargin==1;
    f=zeros(n,n);
else
    f=f0;
end
Z1=zeros(1,n);
d=zeros(1,n);
while (1)
    Z1(1)=n+1;
    d(1)=inf;
    while (1)
        pp=1;
        for i=1:n
            if (Z1(i))
                for j=1:n
                    if Z1(j)==0&f(i,j)<C(i,j)
                        Z1(j)=i;
                        d(j)=C(i,j)-f(i,j);
                        pp=0;
                        if d(j)>d(i)
                            d(j)=d(i);
                        end
                    elseif Z1(j)==0&f(i,j)>0
                        Z1(j)=-i;
                        d(j)=f(i,j);
                        pp=0;
                        if d(j)>d(i)
                            d(j)=d(i);
                        end
                    end
                end
            end
        end
        if pp==1
            break;
        end
    end
    f(Z1(1),1)=f(Z1(1),1)+d(1);
    w=w+d(1);
    Z1(1)=Z1(1)+1;
end

```

```

                                end
                            end
                        end
                    end
                end
            end
        end
    end
    if Z1(n) \ pp
        break
    end
end
end
if(pp)
    break
end
dvt=d(n);
t=n;
while (1)
    if Z1(t)>0
        f(Z1(t),t)=f(Z1(t),t)+dvt;
    elseif Z1(t)<0
        f(Z1(t),t)=f(Z1(t),t)-dvt;
    end
    if Z1(t)==1
        for i=1:n
            Z1(i)=0;
            d(i)=0;
        end
        break
    end
    t=Z1(t);
end
end
w=0;
for j=1:n
    w=w+f(1,j);
end
f
w

```

3.5.8 实验题目

将三个油码头 (A_1 、 A_2 、 A_3) 的进口原油通过管道输送到两个目标地区 (C_1 、 C_2)，中途有两个加压站 (B_1 、 B_2)，原油输送管线如图 3-48 所示。原油输送管道单位时间的最大通过量 c_{ij} 和单位流量的费用 b_{ij} 标在弧旁 (c_{ij} ， b_{ij})。

(1) 流量为 22 的最小费用是多少？

(2) 求网络的最小费用最大流。

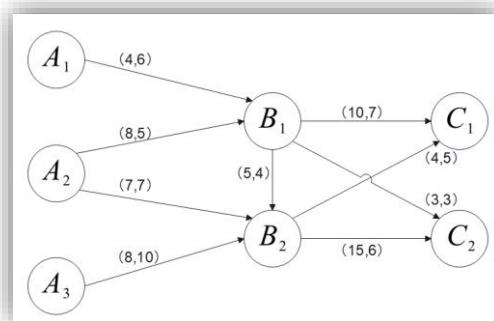


图 3-48 原油输送管线网络图

3.6 存储规划

有些模型在使用的时候，需要通过频繁地交互来向模型传递各类参数值，此时可以尝试利用 MATLAB 提供的 App 设计工具设计交互界面来进行参数的传递。教材中介绍了存储规划的八个存储策略，分别对应模型一至模型八，本小节将使用 App 设计工具设计一个存储规划优化器 App，完成各个模型的优化计算。

3.6.1 设计 App 求解存储规划问题

选取【教材例 8-5】和【教材例 8-11】作为需要解决的存储优化问题，使用 App 进行求解。

【教材例 8-5】已知需求速度 $R=100$ 件，单位时间单位物品存储费用 $C_1 = 0.4$ 元，缺货费 $C_2 = 0.15$ 元，订购费 $C_3 = 5$ 元，求最佳存储策略。

【教材例 8-11】某机械厂生产某种产品，每月都不定量地需要螺钉，历史同期的每月需求量及其概率如表所示：

需求量（筐）	30	40	50	60	70	80	90	100
概率	0.05	0.1	0.1	0.15	0.25	0.2	0.1	0.05
累计概率	0.05	0.15	0.25	0.4	0.65	0.85	0.95	1

每次订货费为 5000 元，每千个螺钉一筐，每筐 500 元，每月每筐的保管费用为 10 元，缺货费用为 900 元。试求采取 (S,s) 策略的订货点和目标库存水平；若原有库存量 30 筐，则月初进货多少为宜。

1. 创建一个空白 App

打开 App 设计工具时，会出现 App 设计工具起始页，如图 3-49 所示。在起始页中可以完成四項工作：创建 App、创建自定义 UI 组件、打开现有 App 文件、打包和共享 App。

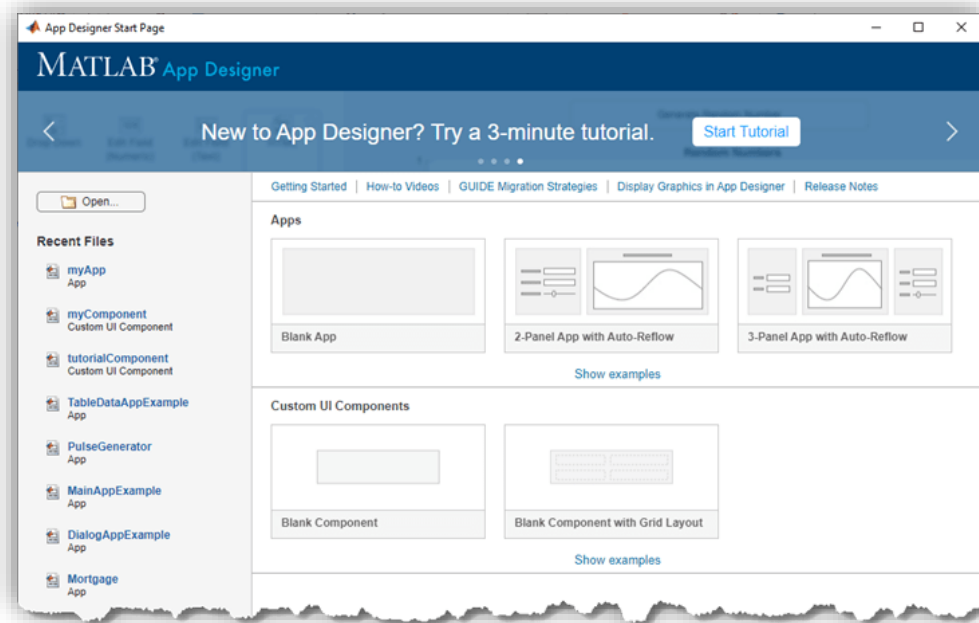


图 3-49 App 设计工具起始页

要创建 App，可以从起始页的 Apps 部分中选择一个 App 模板：

- (1) 空白 App：创建一个空白 App 文件。
- (2) 可自动调整布局的两栏式 App：创建一个具有两个面板的 App，这两个面板可以自动调整大小和调整布局以适应不同的设备屏幕大小。
- (3) 可自动调整布局的三栏式 App：创建一个具有三个面板的 App，这三个面板可以自动调整大小和调整布局以适应不同的设备屏幕大小。

点击“空白 App”（Blank App）创建一个空白 App，如图 3-50 所示。创建 App 的操作会在 App 设计工具中打开一个名为 app1.mlapp 的新文件，在保存 app1.mlapp 之前，该文件不会出现在 MATLAB 当前文件夹浏览器中。

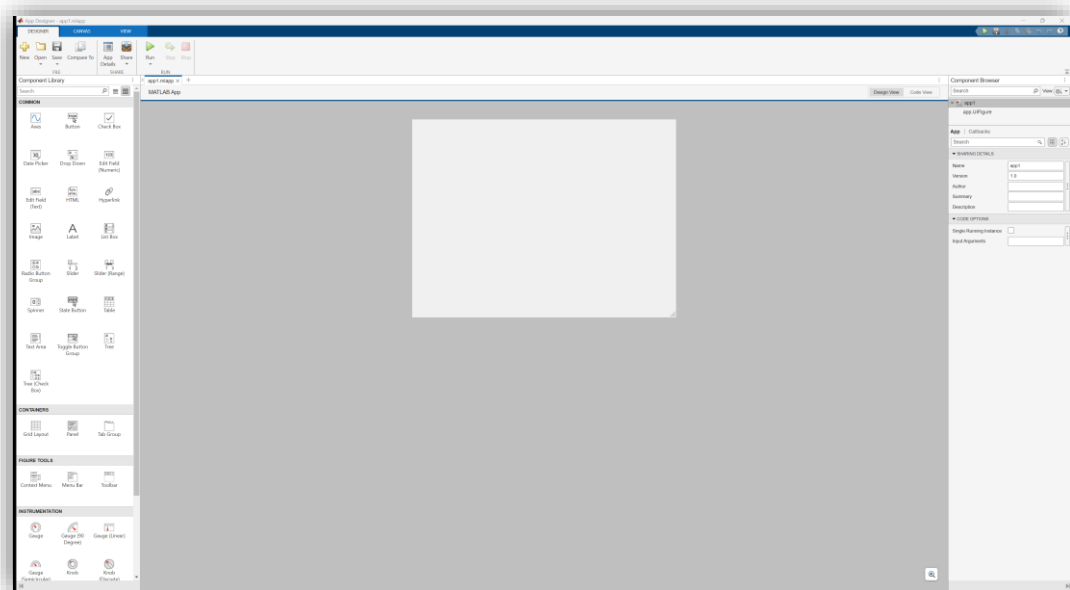


图 3-50 创建一个空白 App

2. 设计存储优化器 UI 主界面

将组件库中容器（CONTAINERS）选项卡下的标签页组（Tab Group）组件和常规（Common）选项卡下的标签（Label）组件加入到设计视图下的画布（UIFigure）中。标签页组组件上默认有两个标签页 Tab 和 Tab2，点击后面的“+”号再添加 6 个标签页。所有画布中添加的组件，也会在组件浏览器中同步显示，如图 3-51 所示。

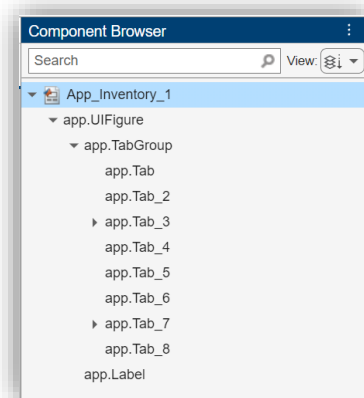


图 3-51 组件浏览器中显示已添加组件的情况

在组件浏览器中点击组件名称，在下方组件属性选项卡中设置组件属性，如图 3-52 和 3-53 所示。属性设置完毕的 UI 效果如图 3-54 所示。

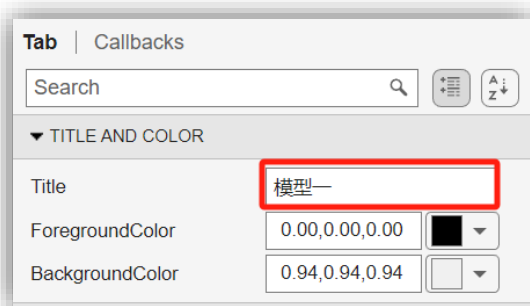


图 3-52 标签页的 Title 属性设置图

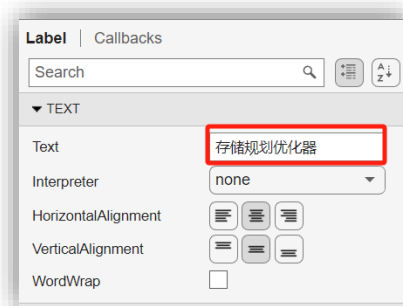


图 3-53 标签的 Text 属性设置



图 3-54 存储规划优化器 UI 主界面效果图

3. 设计“模型三”和“模型七”标签页的 UI 界面

参考“设计存储优化器的 UI 主界面”中提到的方法，在“模型三”和“模型七”标签页中添加数字文本编辑组件（Edit Field (Numeric)）、标签组件（Label）和按钮（Button）组件，UI 界面效果如图 3-55 和图 3-56，分别用来解决【教材例 8-5】和【教材例 8-11】提出的存储规划问题。



图 3-55 模型三 UI 界面效果图



图 3-56 模型七 UI 界面效果图

4. 编写“模型三”和“模型七”功能代码

切换到代码视图，在代码浏览器中添加回调“ButtonPushedFcn”来响应单击模型三“计算”按钮（Button）的操作，回调名称设置为“ButtonPushed”。添加回调后会自动生成 ButtonPushed 函数框架，在函数中添加代码如下：

```
function ButtonPushed(app, event)
    %获取初始参数值
    c1=app.C1EditField.Value;
    c2=app.C2EditField.Value;
    c3=app.C3EditField.Value;
    R=app.REditField.Value;

    app.Label_7.Text=string(round(sqrt((2*c3*(c1+c2))/(c1*R*c2))));
    app.Label_8.Text=string(round(sqrt((2*c2*c3*R)/(c1*(c1+c2))));
    app.Label_9.Text=string(round(sqrt((2*c1*c2*c3*R)/(c1+c2))));
    app.Label_10.Text=string(round(sqrt((2*R*c3*(c1+c2))/(c1*c2))));
    app.Label_11.Text=string(round(sqrt((2*R*c3*(c1+c2))/(c1*c2)))-
    round(sqrt((2*c2*c3*R)/(c1*(c1+c2))));
end
```

模型七“计算”按钮（Button_2）回调函数“Button_2Pushed”代码如下：

```
function Button_2Pushed(app, event)
    %获取初始参数值
    c1=app.C1EditField_2.Value;
    c2=app.C2EditField_2.Value;
```

```

c3=app.C3EditField_2.Value;
K=app.KEditField.Value;
s0=app.EditField.Value;

%计算临界值 N
N=(c2-K)/(c1+c2);
app.Label_17.Text = string(round((c2-K)/(c1+c2),2));

%确定 S 值
%%需求累积概率分布
F=[0.05 0.15 0.25 0.4 0.65 0.85 0.95 1];
P=[0.05 0.1 0.1 0.15 0.25 0.2 0.1 0.05];
R=[30 40 50 60 70 80 90 100];
for i=1:length(F)
    if N<F(i)
        S=R(i);
        break;
    end
end
app.Label_18.Text=string(S);
app.Label_20.Text=string(S-s0);

%确定 s 值
%%计算 S 成本
CS1=0;
CS2=0;
CS=0;
for i=1:length(R)
    if R(i)<=S
        CS1=CS1+c1*(S-R(i))*P(i);
    else
        CS2=CS2+c2*(R(i)-S)*P(i);
    end
end
CS=c3+K*S+CS1+CS2;
%%计算 s 成本
for i=1:length(R)
    Cs1=0;
    Cs2=0;
    Cs=0;
    s=R(i);
    if s<S
        for j=1:length(R)
            if s>=R(j)

```

```

        Cs1=Cs1+c1*(s-R(j))*P(j);
    else
        Cs2=Cs2+c2*(R(j)-s)*P(j);
    end
end
Cs=K*s+Cs1+Cs2;
if Cs<CS
    app.Label_19.Text=string(s);
    break;
end
else
    app.Label_19.Text=string(S);
    break;
end
end
end
end

```

5. 运行 App 求解

运行 App，输入相应参数后，单击“计算”按钮。【教材例 8-5】求解结果如图 3-57 所示，【教材例 8-11】求解结果如图 3-58 所示。



图 3-57 【教材例 8-5】运行结果



图 3-58 【教材例 8-11】运行结果

3.6.2 实验题目

【教材例 8-10】设某公司利用塑料做原料制成产品出售，已知每箱塑料购价为 800 元，订购费 $C_3=60$ 元，存储费每箱 $C_1=40$ 元，缺货费每箱 $C_2=1015$ 元，原有存储量 $I=10$ 箱。已知对原料需求的概率：

$P(r=30 \text{ 箱})=0.20$, $P(r=40 \text{ 箱})=0.20$, $P(r=50 \text{ 箱})=0.40$, $P(r=60 \text{ 箱})=0.20$
试在本节存储规划优化器基础上进行设计和编码，求该公司订购原料的最佳订购量。

3.7 服务规划

本节将以【教材例 10-1】为案例，尝试设计一个服务系统分析器，对 M/M/1/∞/∞/FCFS 服务系统进行性能分析。

3.7.1 设计 App 分析服务系统性能

【教材例 10-1】在集装箱堆场中的作业集装箱泊位遵从先到先服务，车辆经过作业泊位服从负指数分布，每辆车平均需要 15 分钟。车辆进入车道服从泊松分布，平均 3 辆每小时。

1. 设计服务系统分析器 UI 主界面

创建一个空白的 App，将组件库中容器选项卡下的面板 (Panel) 组件和常规选项卡下的标签组件、数字文本编辑组件、按钮组件和下拉列表组件 (Drop Down) 加入到设计视图下的画布中。服务系统类型面板中包含肯道尔体系 X/Y/Z/A/B/C 六个符号设置组件，用来设置服务系统的类型。服务系统参数面板中包含两个数字文本编辑组件，用来设置参数 λ 和 μ 。单击“服务系统分析”按钮后，在服务系统性能面板中显示服务系统的五个主要性能参数 P_0 、 L_s 、如图 3-59 所示。

参考 3.6 小节组件属性设置方法，对标签组件、按钮组件、数字文本编辑组件的相关属性进行设置。下拉列表组件需要预设下拉选项，首先在组件浏览器中点击 XDropDown 下拉列表组件，然后在下方 Drop Down 组件属性选项卡中设置选项 (Items) 属性，添加预设选项 “M”、“D”、“Ek” 和 “G”，如图 3-59 所示，YDropDown 和 CDropDown 用相同方法设置预设下拉选项。属性设置完毕的 UI 效果如图 3-60 所示。

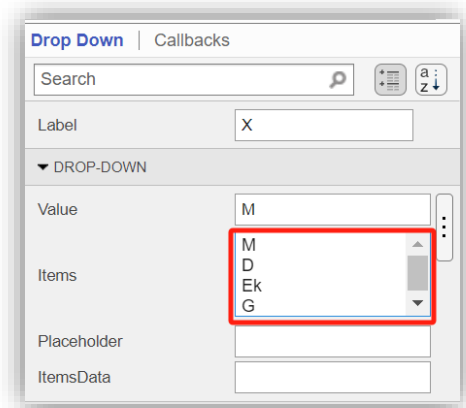


图 3-59 设置下拉列表组件的 Items 属性



图 3-60 服务系统分析器 UI 界面效果图

2. 编写功能代码

切换到代码视图，在代码浏览器中添加回调“ButtonPushedFcn”来响应单击“服务系统分析”按钮的操作，回调名称设置为“ButtonPushed”。添加回调后会自动生成 ButtonPushed 函数框架，在函数中添加代码如下：

```
% Button pushed function: Button
function ButtonPushed(app, event)
    %获取服务系统类型信息
    X=app.XDropDown.Value;
    Y=app.YDropDown.Value;
    Z=app.ZEditField.Value;
    A=app.AEditField.Value;
    B=app.BEditField.Value;
```

```

C=app.CDropDown.Value;

%获取服务系统参数信息
Lumda=app.EditField.Value;
Miu=app.EditField_2.Value;
Rou=Lumda/Miu;

%计算单服务台系统性能指标
if Z==1
    %%M/M/1/∞/∞/FCFS 模型
    if X=="M" && Y=="M" && A==0 && B==0 && C=="FCFS"
        app.Label_2.Text=string(1-Rou);
        app.Label_3.Text=string(Lumda/(Miu-Lumda));
        app.Label_4.Text=string(Rou*Lumda/(Miu-Lumda));
        app.Label_5.Text=string(1/(Miu-Lumda));
        app.Label_6.Text=string(Rou/(Miu-Lumda));
    end
end
end
end

```

3. 运行 App

运行 App，输入相应参数后（系统中顾客容量和顾客源无限制时，输入“0”），单击“计算”按钮。【教材例 10-1】分析结果如图 3-61 所示。

服务系统分析器

服务系统类型 (肯道尔分类)

X	M	Y	M	Z	1
A	0	B	0	C	FCFS

服务系统参数

λ	3	μ	4
---	---	---	---

服务系统分析

服务系统性能

P0	0.25						
Ls	3	Lq	2.25	Ws	1	Wq	0.75

图 3-61 【教材例 10-1】运行结果

3.7.2 实验题目

试在本节服务系统分析器基础上进行设计和编码，实现 M/M/3/∞/∞/FCFS 型服务系统分析。